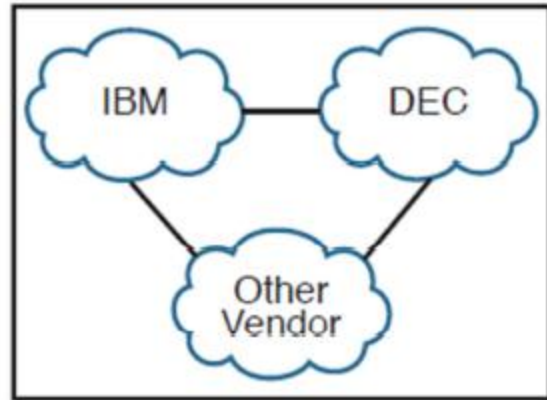




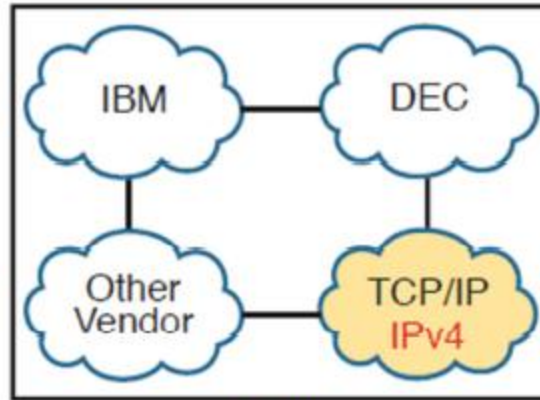
بروتوكول الانترنت الاصدار السادس



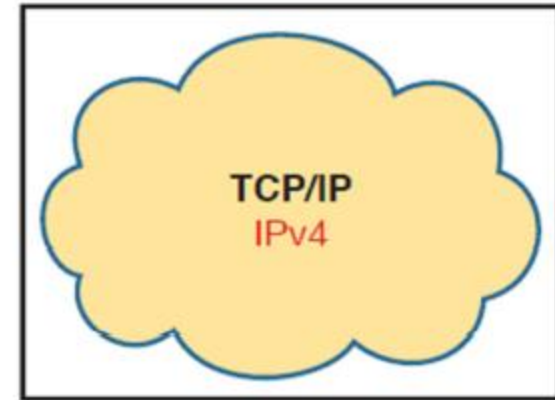
Migration of Enterprise Networks to Use TCP/IP



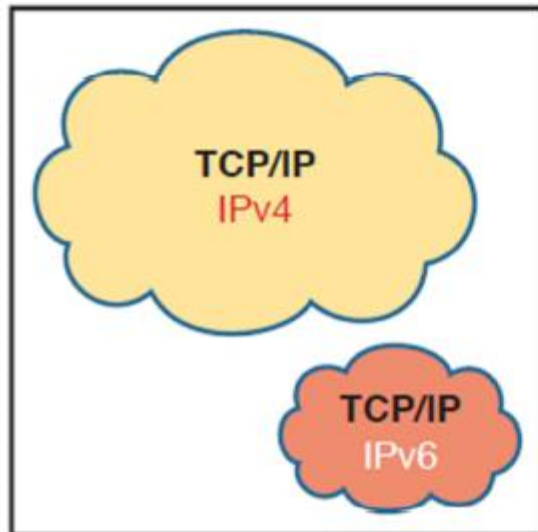
1980s



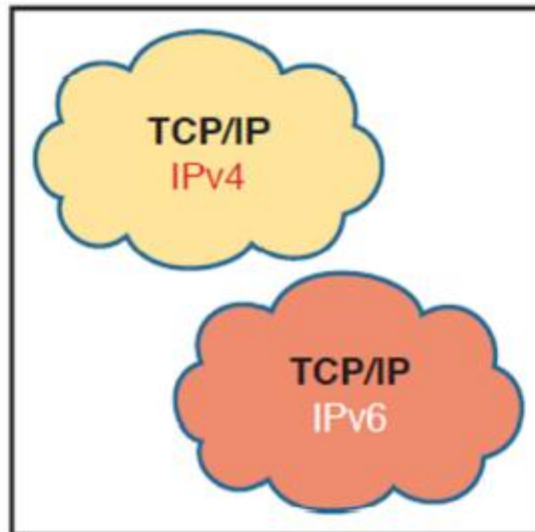
1990s



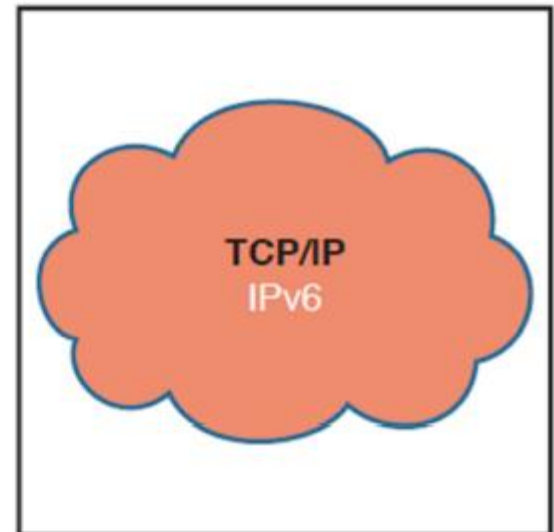
2000s



2010's



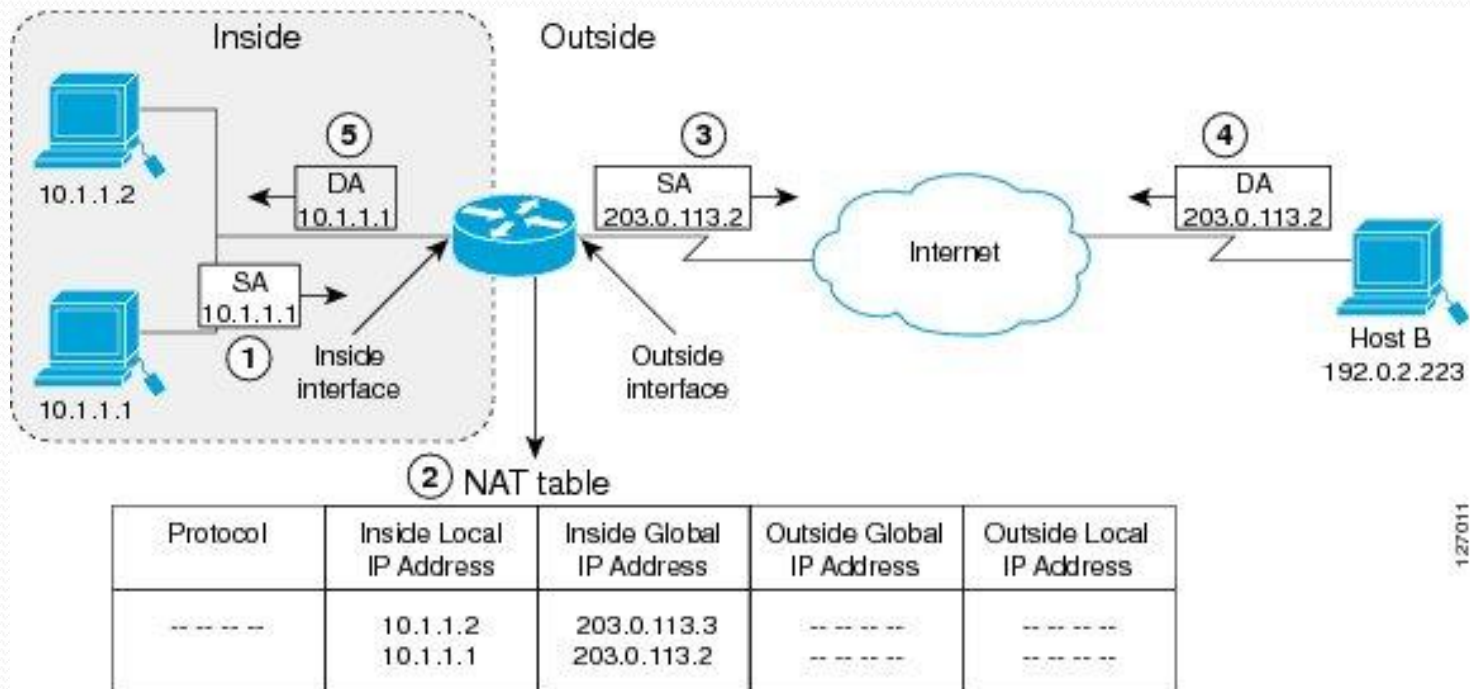
2020's ???



2030's ???

▪ Limitations of IPv4:

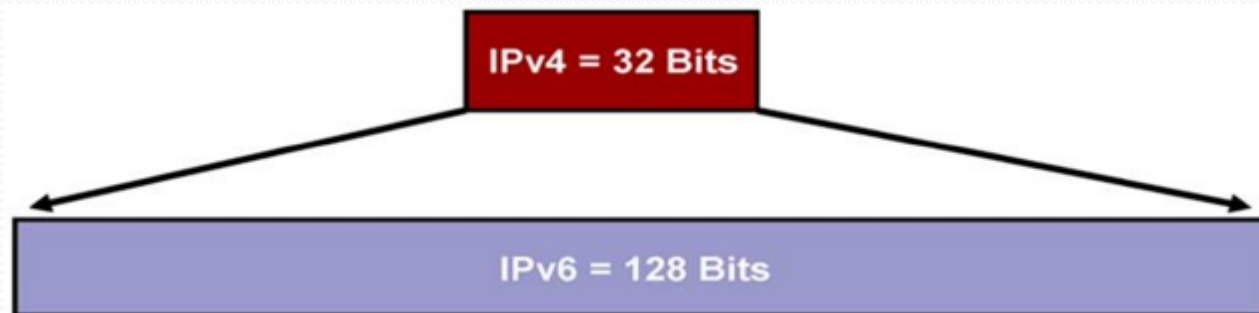
- lack of Public addresses
- Random assign of public address
- The large size of routing tables



IPv6

- The more fully developed IPv6 obsoletes RFC 2460 (1998) with the updated RFC 3513 (2003)
- **IPv6 Definition**

A new packet structure that has 128-bit source and destination addresses, which are four times larger than the current IPv4.

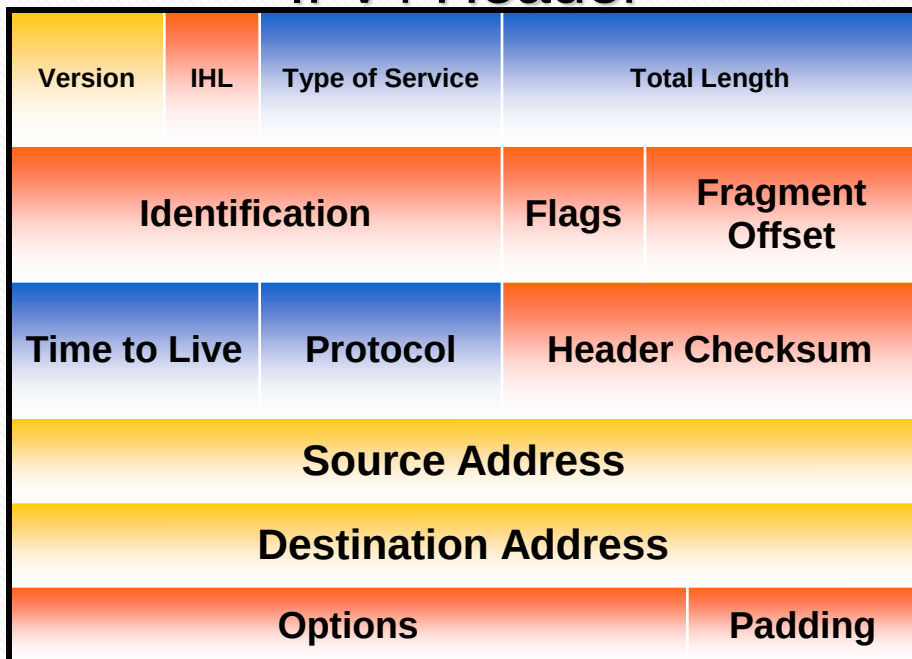


IPv6 - So what's really changed ?!

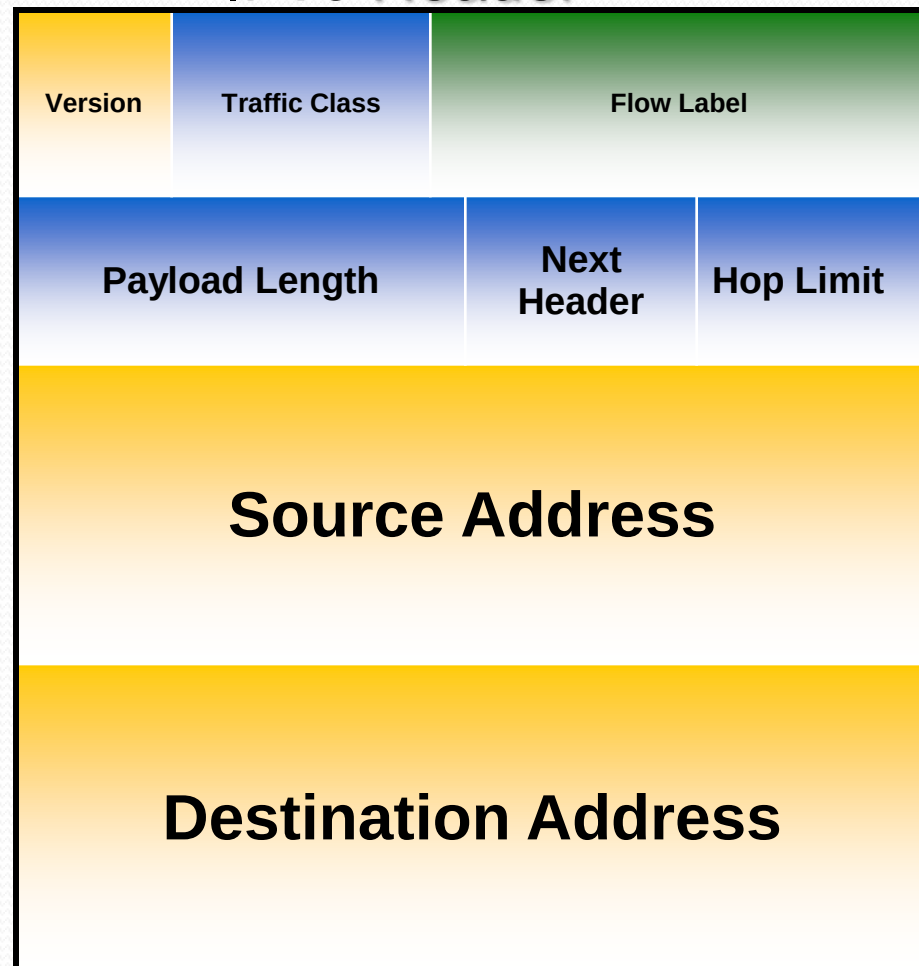
- **Expanded Address Space**
 - Address length quadrupled to **16** bytes
- **Header Format Simplification**
 - Fixed length, optional headers are daisy-chained
 - IPv6 header is twice as long (**40 bytes**) as IPv4 header **without options** (**20 bytes**)
- No **checksumming** at the IP **network** layer
- No **hop-by-hop** segmentation (No fragmentation)
 - Path MTU discovery
- **Authentication** and **Privacy** Capabilities
 - **IPsec** is mandated
- No more broadcast

IPv4 & IPv6 Header Comparison

IPv4 Header



IPv6 Header



- field's name kept from IPv4 to IPv6



- fields not kept in IPv6



- Name & position changed in IPv6



- New field in IPv6

Legend

التعرف على IPv6

IPv4	IPv6
32bits = 4bytes = 4octets	128bits = 16bytes = 8segments
Decimal ↔ Binary	Hexadecimal ↔ Binary
Doted notation (.)	Colon notation (:) 1023:0002:5D65:0000:0000:087A:0000:000A :: ::1 FE80:: 2000:: FEC0:: FD00:: FF00::
10.1.1.1 172.16.1.1 192.168.1.1	

(١) حذف الأصفار من على اليسار.

(٢) الـ Segments الصفرية المتعاقبة يمكن تمثيلها بـ :: ولكن لمرة واحدة فقط لكل عنوان.

■ مثال:

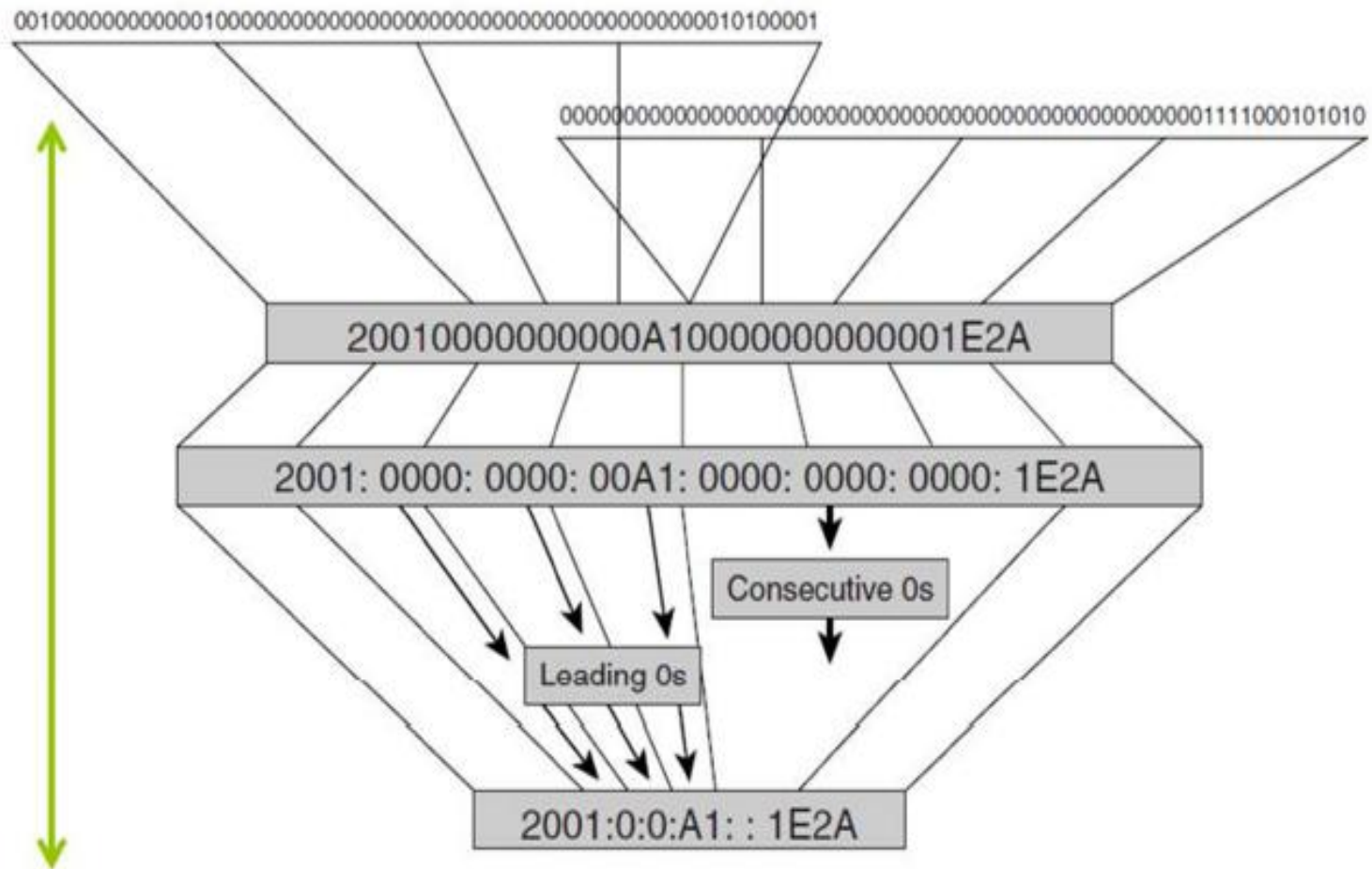
2030:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B

2030:0:130F::9C0:876A:130b

203:0:130f::9c:876a:130B

2030::130f::9c0:876a:130b

■ مثال:



■ تمارين:

قبل الاختصار	بعد الاختصار
0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008	
000A:0001:000C:000F:0004:000D:000B:0003	
2035:0001:2BC5:0000:087C:0000:0000:000A	
2001:0000:0000:0002:0001:0000:0000:ABCD	
FF01:0:0:0:0:0:0:1	
0:0:0:0:0:0:0:1	
0:0:0:0:0:0:0:0	
2001:0:aabb:2::1	

■ تمارين:

قبل الاختصار	بعد الاختصار
0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008	1:2:3:4:5:6:7:8
000A:0001:000C:000F:0004:000D:000B:0003	A:1:C:F:4:D:B:3
2035:0001:2BC5:0000:087C:0000:0000:000A	2035:1:2BC5:0:87C::A
2001:0000:0000:0002:0001:0000:0000:ABCD	2001::2:1:0:0:ABCD
FF01:0:0:0:0:0:0:1	FF01::1
0:0:0:0:0:0:0:1	::1
0:0:0:0:0:0:0:0	::
2001:0:aabb:2::1	2001:0:aabb:2::1

Exercise

- **Prepared the following IPv6 addresses to their original format?**

1. 2001:DB8:1111:2::
2. 2001:DF:A0B:12::1
3. Ff01:b7::1:0:0:1

- **Which IPv6 address is valid?**

- A. 2031:0:130F::9C0:876A:130B
- B. 2001:0DB8:0000:130F:0000:0000:08GC:140B
- C. 2001:0DB8:0:130H::87C:140B
- D. 2031::130F::9C0:876A:130B

Exercise

- Which option is a valid IPv6 address?

- A. 2001:0000:130F::099a::12a
- B. 2002:7654:A1AD:61:81AF:CCC1
- C. FEC0:ABCD:WXYZ:0067::2A4
- D. 2004:1:25A4:886F::1

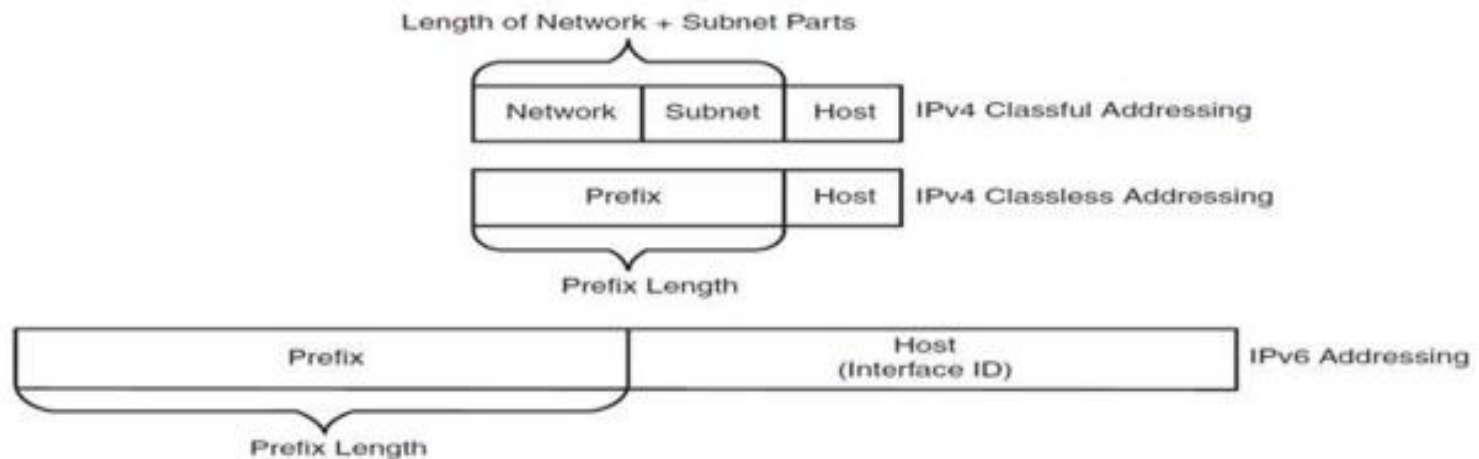
- What is the alternative notation for the IPV6 address

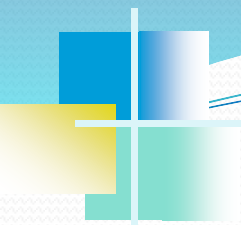
B514:82C3:0000:0000:0029:EC7A:0000:EC72?

- A. B514:82C3:0029::EC7A:0000:EC72
- B. B514:82C3:0029:EC7A:EC72
- C. B514:82C3::0029:EC7A:0:EC72
- D. B514:82C3::0029:EC7A:EC72

Types of IPv6 addresses

IPv4	IPv6
Classless, Classful	Classless (VLSM)
Subnetmask, Prefix (CIDR)	Prefix (CIDR)
Class A, B, C, D, E	No Classes
1) Unicast	1) Unicast
2) Multicast	2) Multicast
3) Broadcast	3) Anycast

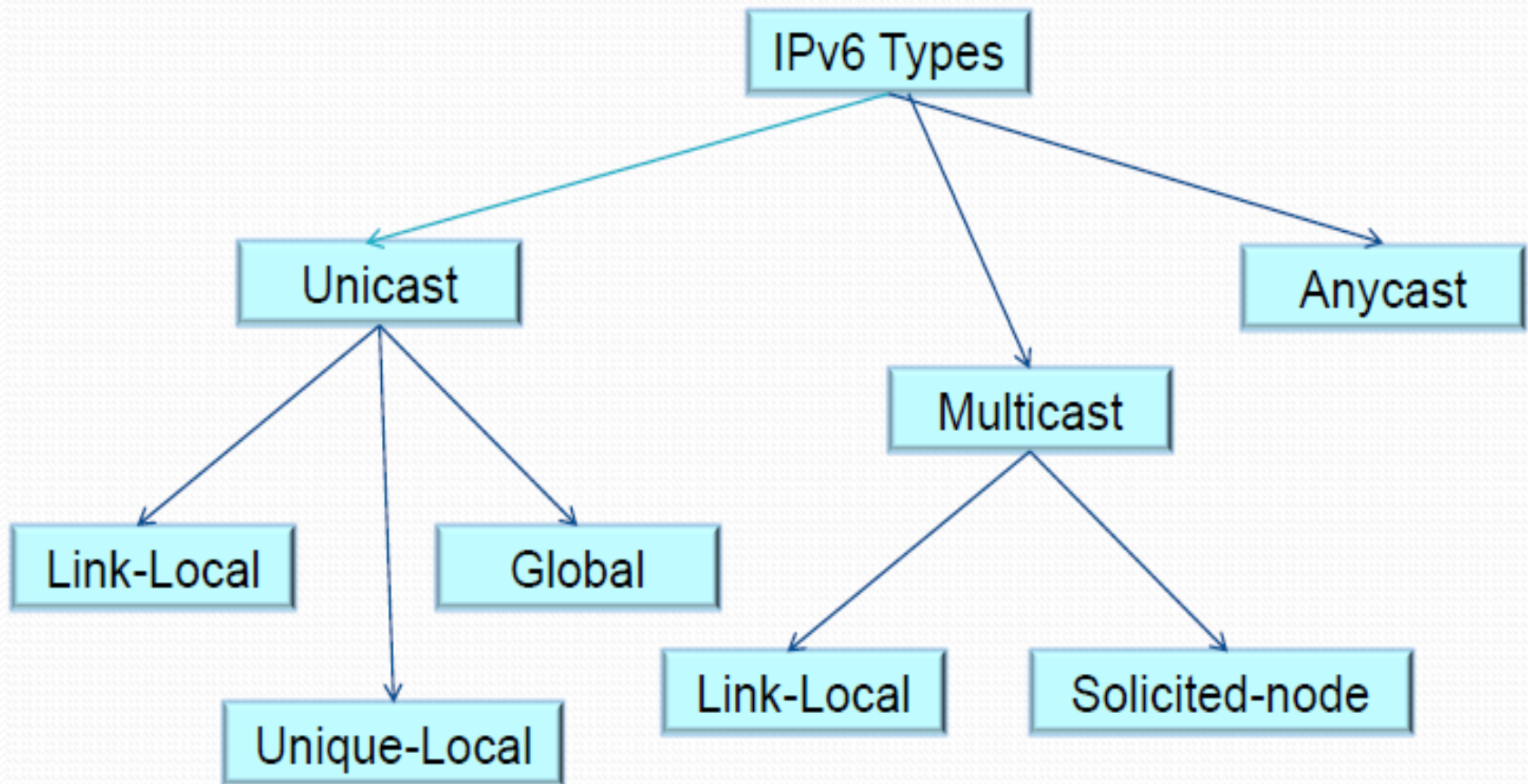




Types of IPv6 addresses

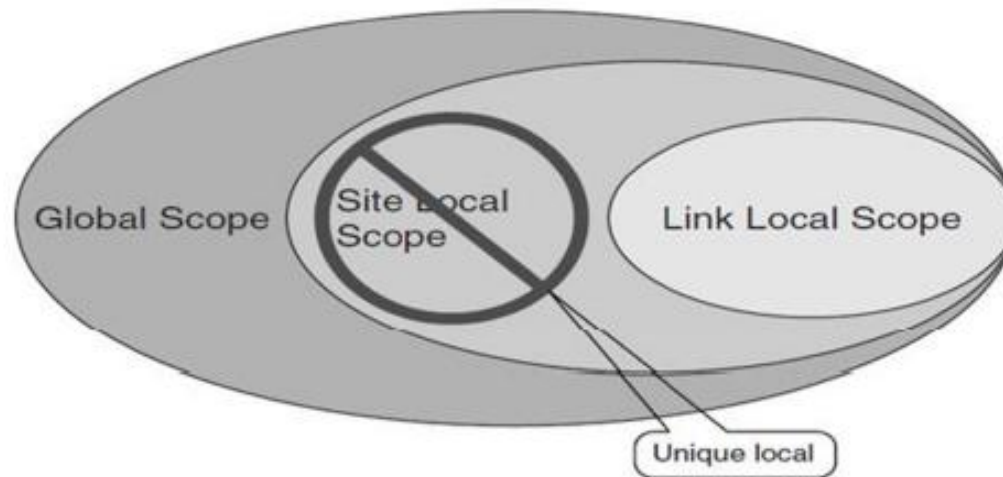
- **Unicast:** Identifies a **single node**, and traffic **destined** to unicast address is **forwarded** to a single node.
- **Multicast:** Identifies a **group** of **nodes**, and traffic destined to a multicast address is forwarded to **all nodes** in the group.
- **Anycast:** Identifies a **group** of nodes, and traffic destined to an anycast address is forwarded to the **nearest node** in the **group**.

أنواع عناوين IPv6



Unicast Address

- Unicast addresses are divided into three main types:
 - 1) Link-Local Unicast Address
 - 2) Unique-Local Unicast Address
 - 3) Global Unicast Address



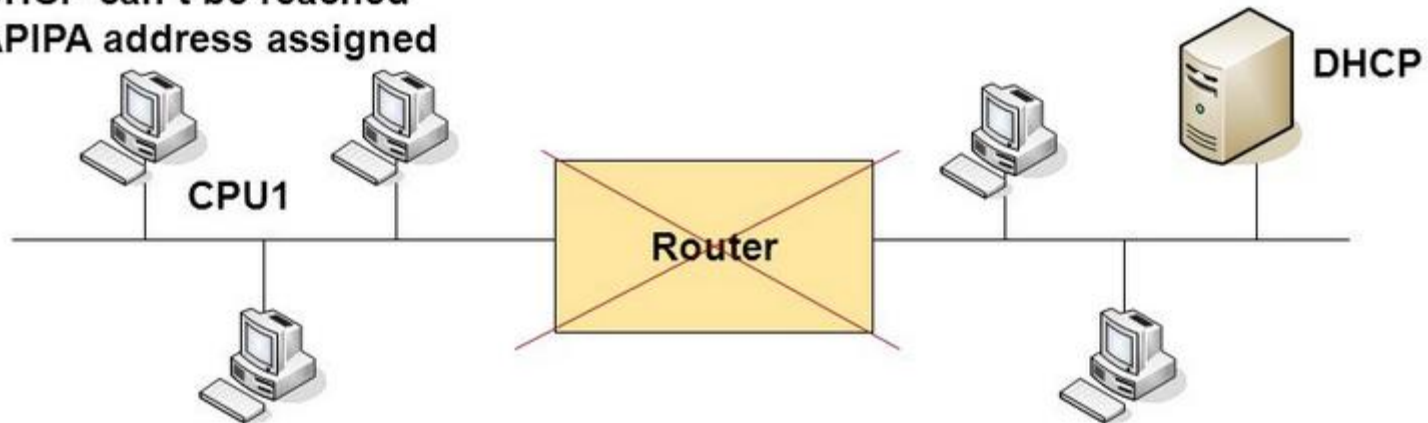
Unicast Address Scoping

Unicast Address

■ ما هو عنوان (APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing :

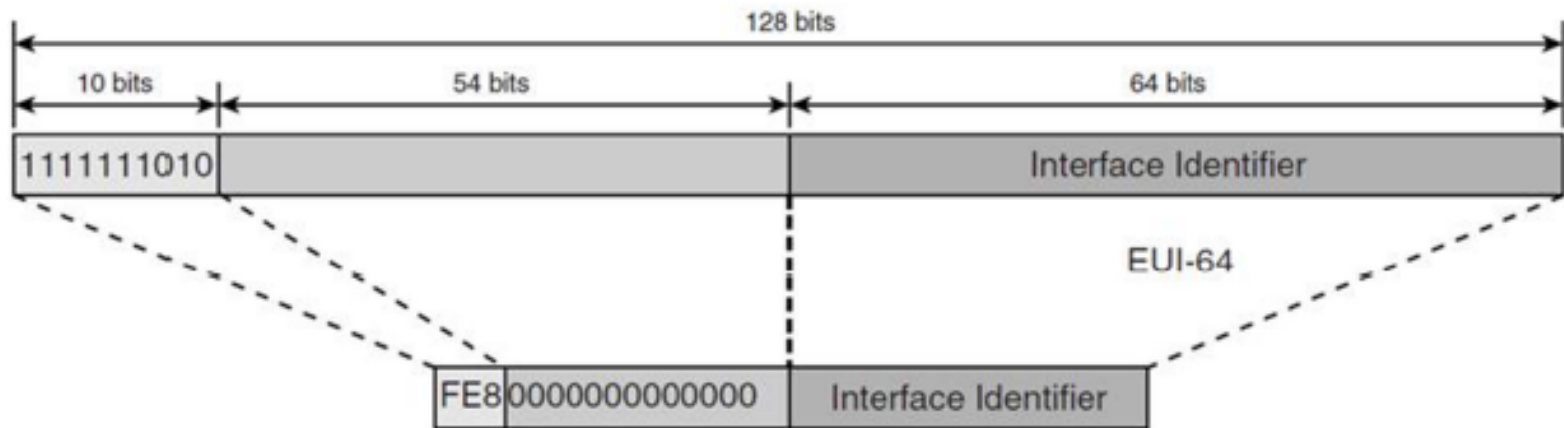
- في الحياة العملية ، يواجه مدير الشبكة عدة مشاكل، من بين هذه المشاكل، توزيع عناوين من نوع APIPA للأجهزة الموجودة في الشبكة. فما هي عناوين APIPA.
- عند إعداد جهاز ما من نوع (Client) بخاصية DHCP، يتم انتظاره لاستقبال عنوان (Address) من سيرفر ال DHCP وفي حالة عدم وجود هذا السيرفر:
 - يقوم جهاز ال Client باختيار عنوان عشوائي من المدى 169.254.x.y /16
 - يقوم ال Client بعمل اختبار (request ARP) للتأكد من أنه لا يوجد جهاز آخر أخذ نفس العنوان.
- في حالة استعمال هذا العنوان من طرف كارت الشبكة، يتم التواصل مع الأجهزة الأخرى الموجودة في الشبكة (على نطاق ال Switch) التي تستعمل فقط عنوان APIPA. (أي أنها لا تستطيع تخطي ال Router وتكلم أجهزة أخرى على شبكات أخرى).

DHCP can't be reached
APIPA address assigned



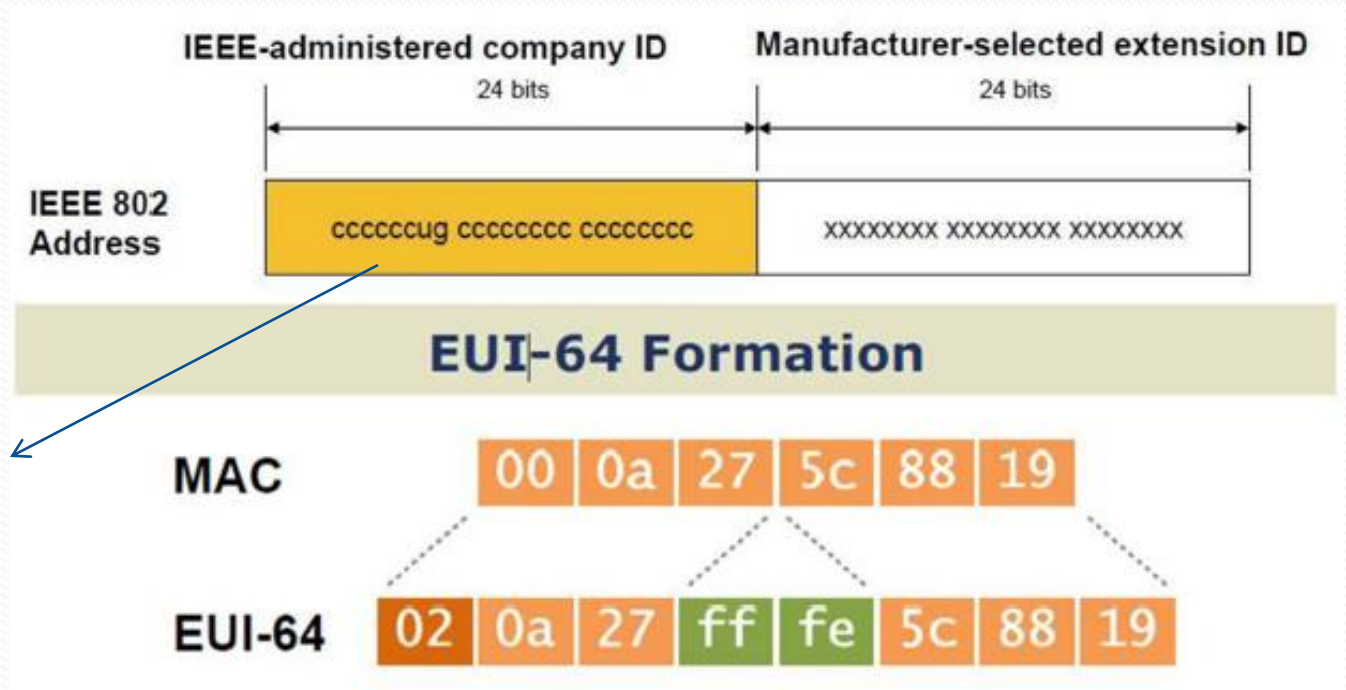
Link-Local Address structure

- يشبه APIPA في IPv4. (ولكنه ليس كما في IPv4 يستخدم في الأزمات فقط، ولكن هنا أي كرت شبكة يعمل على نظام يدعم IPv6 يجب أن يأخذ عنوان Link-Local حتى ولو أخذ عنوان أو أكثر من عناوين الفئات الأخرى، ويتم استخدامه في ربط الشبكات على نفس الـ Segment في الـ Router أو في الـ Routers المتجاورة عندما تريد أن تكلم بعضها).
- يبدأ من 1111 1110 10 /10
- تكافئ FE80::/64.
- كيف يحصل الجهاز على باقي العنوان:



Link-Local Address structure

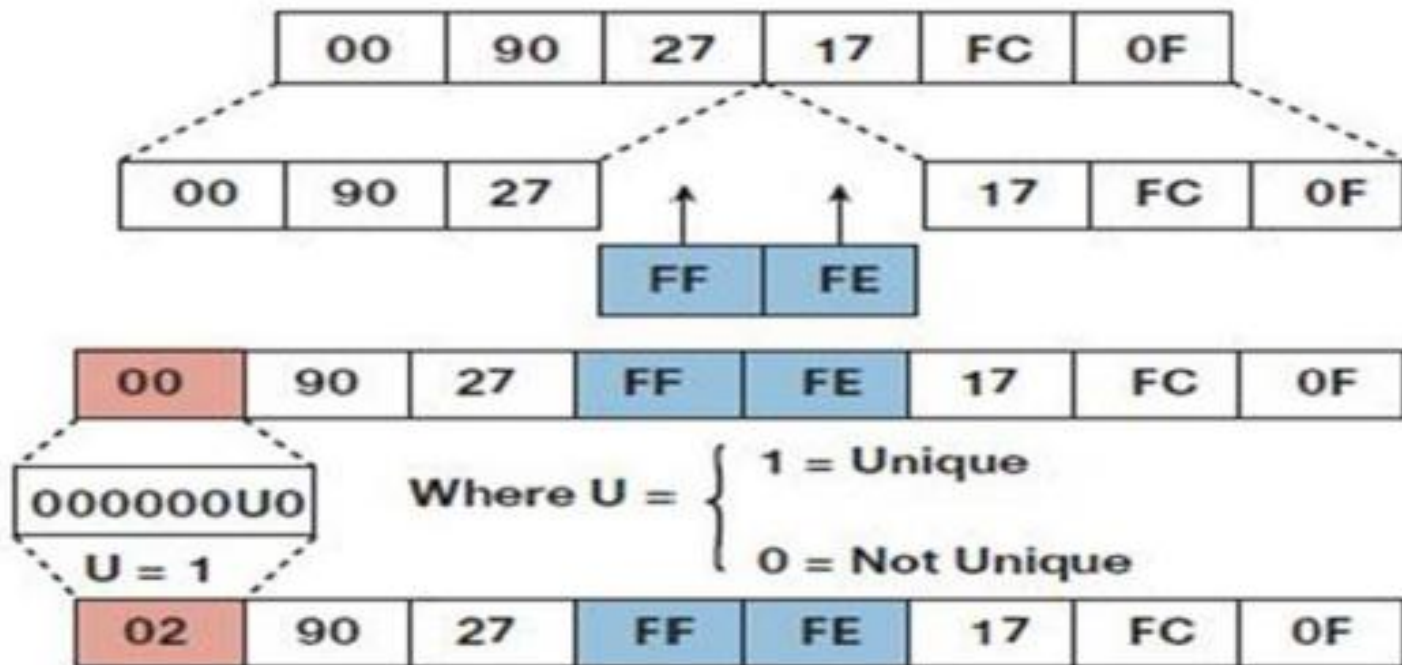
- الـ 10 بت الأولى تكون ثابتة لا تتغير FE80::/10
- لا يوجد تدخل من المدير نهائياً بل يأخذ العنوان تلقائياً
- الـ 118 البت الباقية تكون كما يلي:
 - الـ 54 البت الأولى يتم وضعهم أصفار (مميز الشبكة).
 - الجزء الباقي EUI-64 يمثل الـ MAC address (مميز المضيف).



البت رقم 7 (u) يتم تغييره من 0 إلى 1:
 Global = 0 (من قبل IEEE)
 Link-Local = 1 (من قبل Adm.)

وبالتالي يكون العنوان FE80::20A:27FF:FE5C:8819/64

Link-Local Address structure

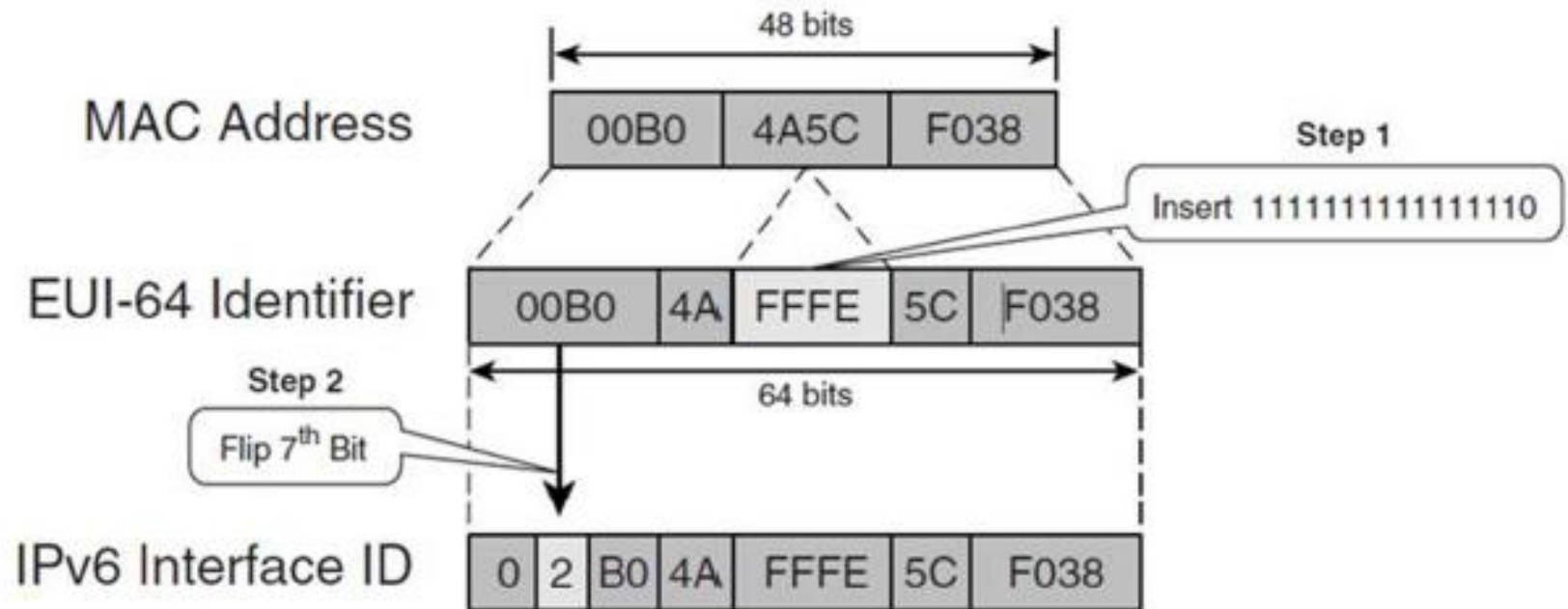


EUI-64 address inserts "FFFE" in middle.

Invert "U" bit to identify uniqueness of MAC.

Link-Local Address structure

Generating an Interface ID from a MAC Address in the Modified EUI-64 Format



Link-Local Address structure

- مثال: إيجاد الـ MAC Address من العنوان التالي:

FE80::CE00:EFF:FEE4:10 /64

- الحل:

(١) نحدد عنوان الكرت الفيزيائي (MAC Address)

CE-00-0E-E4-00-10

(٢) نحدد البت السابع في مميز المضيف

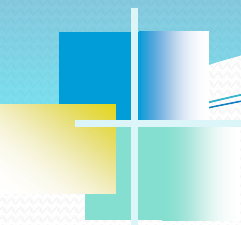
$$(CE)_{16} = (110011\mathbf{1}0)_2$$

(٣) نغير قيمة البت السابع من 1 إلى 0

$$(CC)_{16} = (110011\mathbf{0}0)_2$$

(٤) وعليه يكون عنوان الـ MAC Address كما يلي:

CC 00 0E E4 00 10



Link-Local Address structure

■ تمرين:

■ إيجاد عناوين الـ Link-local من خلال الـ MAC Address الموضحة أدناه:

Dell: **00-14-22-a2-30-e2**

Nortel: **00-04-DC-10-57-f0**

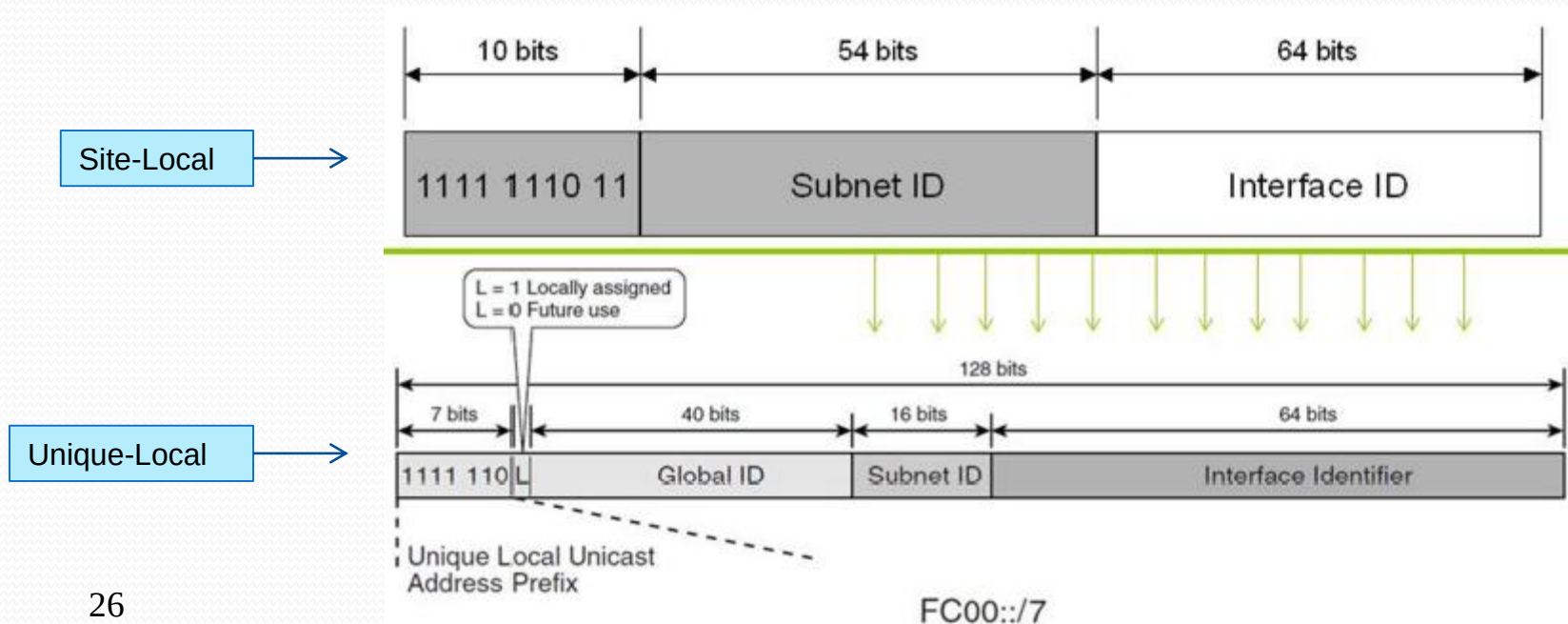
Cisco: **00-40-96-66-14-87**

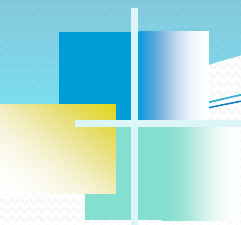
Belkin: **00-30-BD-24-aa-fe**

Random: C9-21-d5-33-52-99

Unique-Local Address structure

- كان في السابق يسمى Site-Local ولكن تم تغييره إلى Unique-Local مع تغيير بعض خصائصه، وذلك بسبب المدى (Range) الكبير الذي يحجزه وأنه يتكرر .
- يشبه الـ Private في IPv4 .
- يبدأ من 1111 1101 11 /8 (Unique-Local) ، 1111 1110 11 /10 (Site-Local) .
- تكافئ FEC0::/64 يمكن تكراره ، FD00::/64 ولا يمكن تكراره .
- يعمل في نطاق الـ Organization أي داخل شبكتك (ولكن يمكن استخدامه للاتصال بشبكة الانترنت) .
- كيف يحصل الجهاز على باقي العنوان .





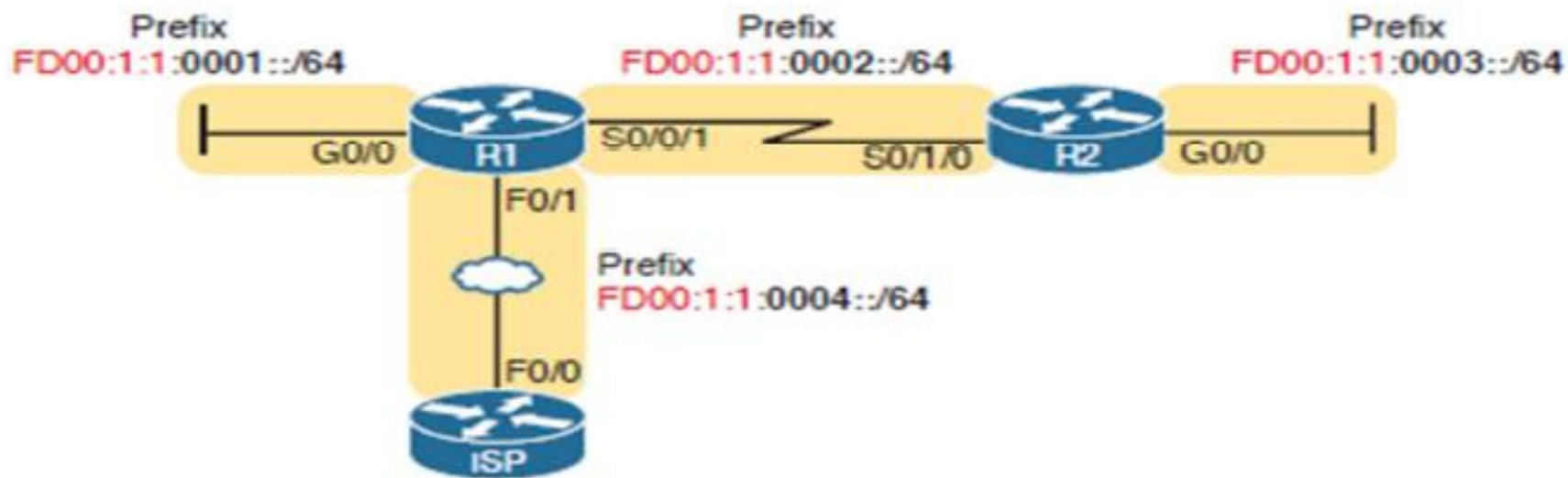
Unique-Local Address structure

Table 1: Acme Corp - IPv6 Unique Local Address Assignment

Site	IPv6 Unique Local Address Range Assignment
Seattle	FD6D:8D64:AF0C::/64
San Francisco	FD6D:8D64:AF0C:1::/64
New York	FD6D:8D64:AF0C:2::/64
Raleigh	FD6D:8D64:AF0C:3::/64

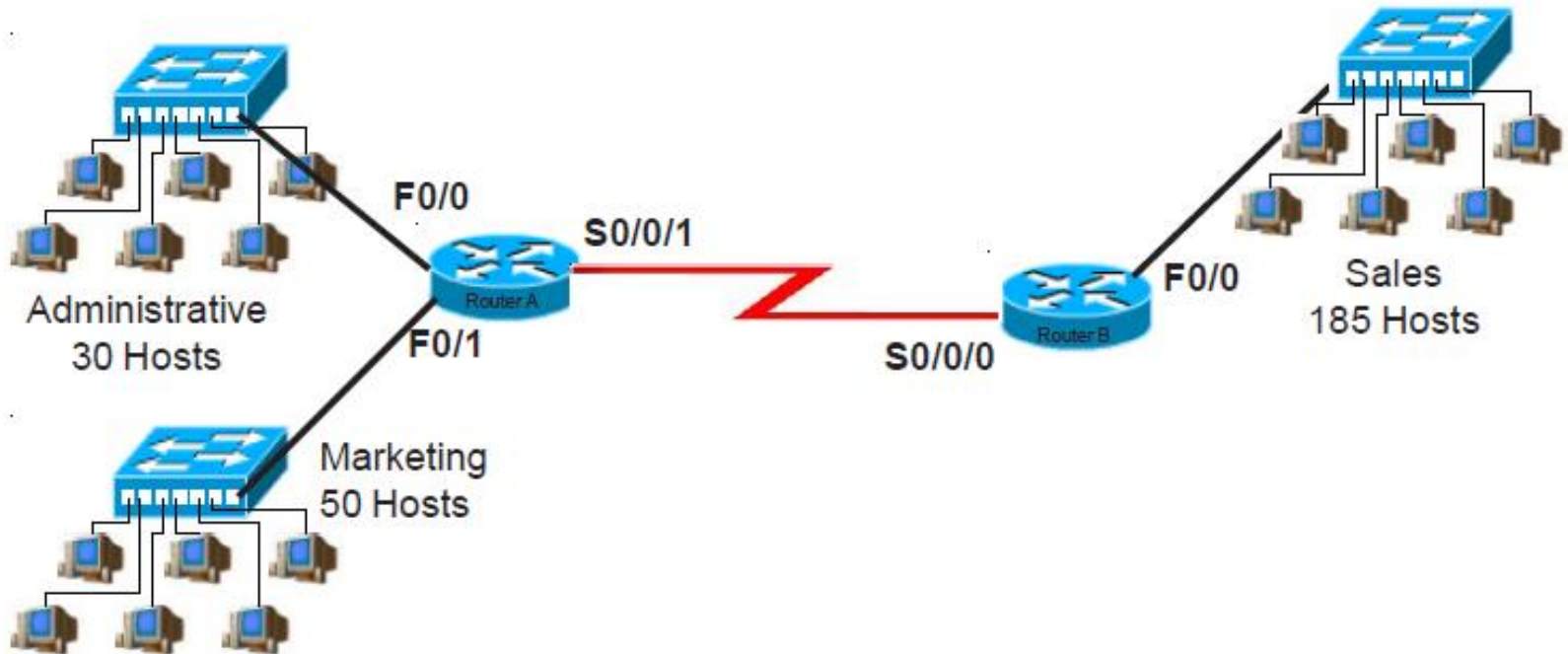
Unique-Local Address structure

Company 1 – Unique Local Prefix FD00:1:1::/48



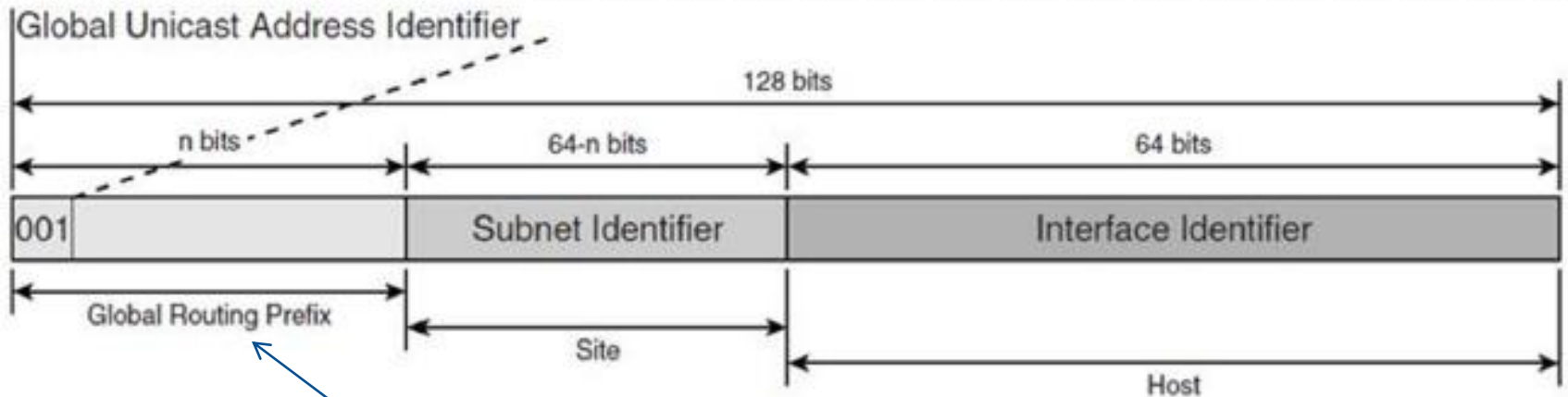
Unique-Local Address structure

- تمرين: شركة مكونة من عدة شبكات محلية كما هو موضح بالشكل المرفق كيف يمكن إعداد هذه الشبكات بإستخدام العنوان IPv6 في نطاق الـ Organization ؟

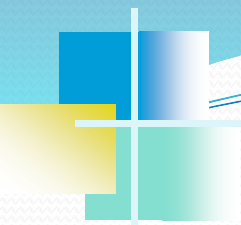


Global Unicast Address structure

- عندما بدأ العمل بالإنترنت كانت عملية توزيع العناوين (IPv4 address) تتم بشكل عشوائي وبدون هيكلية ومع الازدياد الكبير في إستأجر عناوين الأنترنت والانتشار الشاسع لها أدى ذلك إلى زيادة أحجام جداول التوجيه (Routing Tables) ما نتج عنه مشاكل كثيرة في الاتصال أهمها البطء في إرسال وإستقبال حزم البيانات.
- يشبه الـ Public في IPv4 وهو يمنح من قبل الـ IANA. (تم تصنيف الـ Global من قبل الـ IANA بشكل أكثر صرامة)
- يبدأ من 001 /3.
- تكافئ 2000::/64 (العنوان دائما يبدأ بـ 2000 أو 3000 بمعنى أن الرقم الاول من اليسار يكون 2 أو 3).
- يعمل في نطاق الانترنت.
- كيف يحصل الجهاز على باقي العنوان.



يتوجه للإنترنت



Global Unicast Address structure

- Homework

Table 30-2 IPv6 EUI-64 Address Creation Practice

Prefix	MAC Address	Unabbreviated IPv6 Address
2001:DB8:1:1::/64	0013.ABAB.1001	
2001:DB8:1:1::/64	AA13.ABAB.1001	
2001:DB8:1:1::/64	000C.BEEF.CAFE	
2001:DB8:1:1::/64	B80C.BEEF.CAFE	
2001:DB8:FE:FE::/64	0C0C.ABAC.CABA	
2001:DB8:FE:FE::/64	0A0C.ABAC.CABA	

Global Unicast Address structure

- **Global Unicast Address structure :**

- IANA
- RIR (Regional Internet Registries).
- NIR (National Internet Registries)
- ISP/LIR (Local Internet Registries)
- Site/Organization.
- Subnet/Local Subnet.

- **The current RIRs are as follows:**

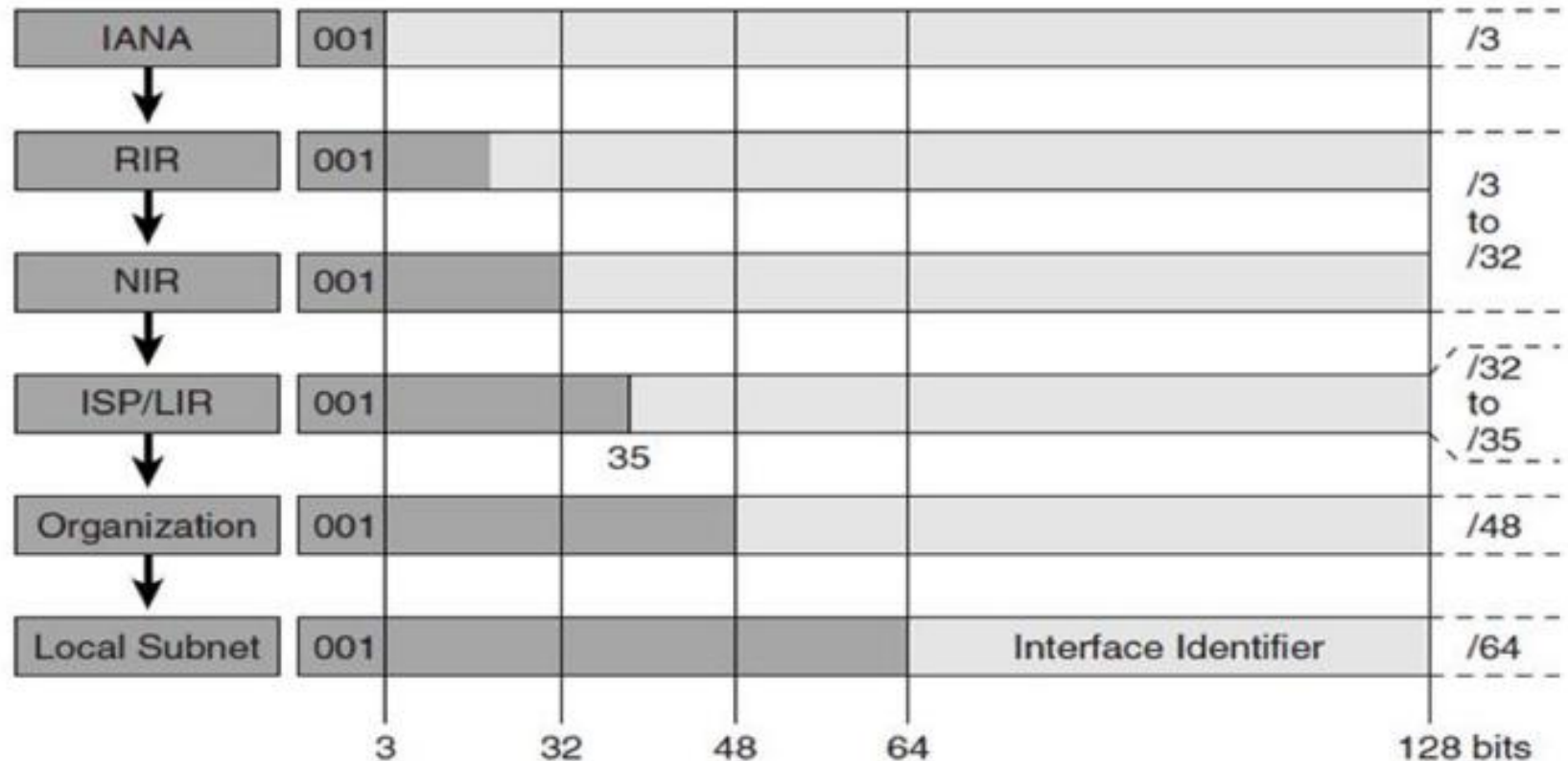
- African Network Information Center (**AfriNIC**) (أفريقيا).
- Asia Pacific Network Information Center (**APNIC**) (آسيا والمحيط الهادي).
- American Registry for Internet Numbers (**ARIN**) (أمريكا).
- Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry (**LACNIC**) (أمريكا اللاتينية والكاريبي).
- Reseaux IP Europeens (**RIPE NCC**) (أوروبا).

Global Unicast Address structure

Global Unicast Address structure:

IPv6 Prefix-Allocation Process

2001::/3



Global Unicast Address structure

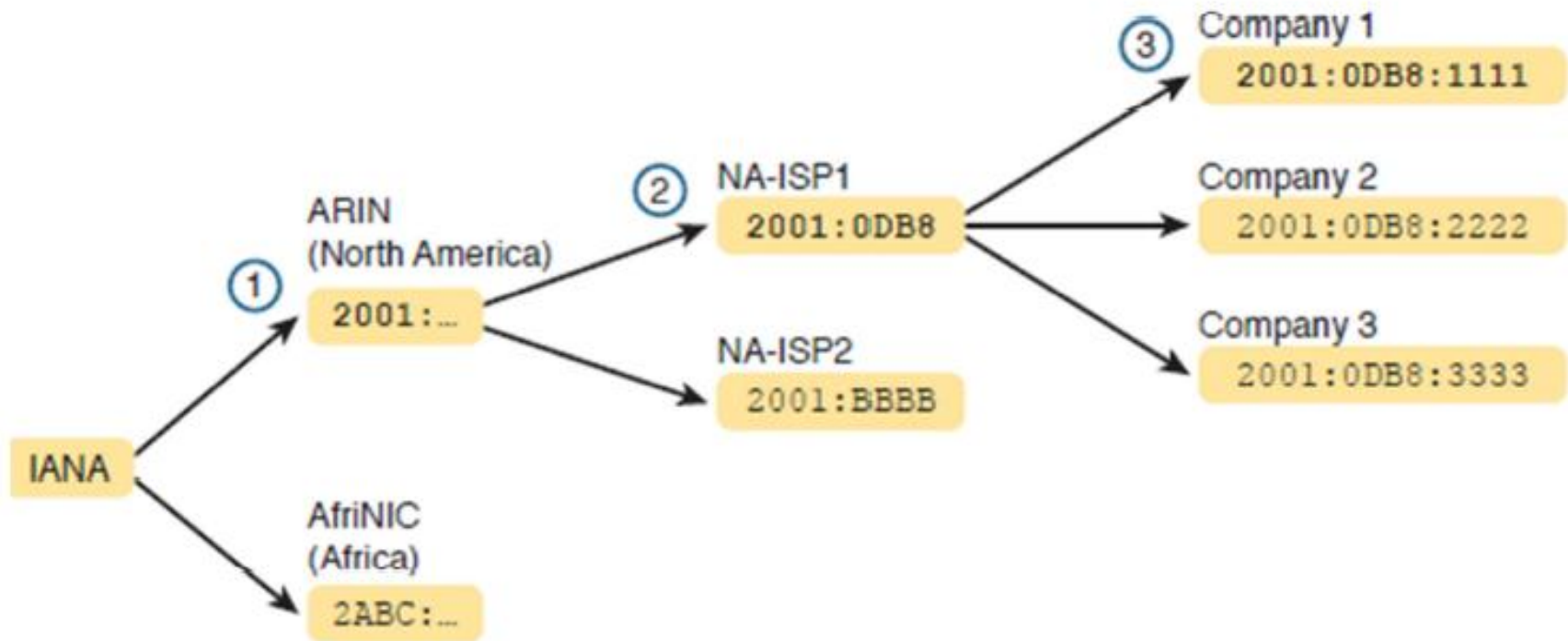
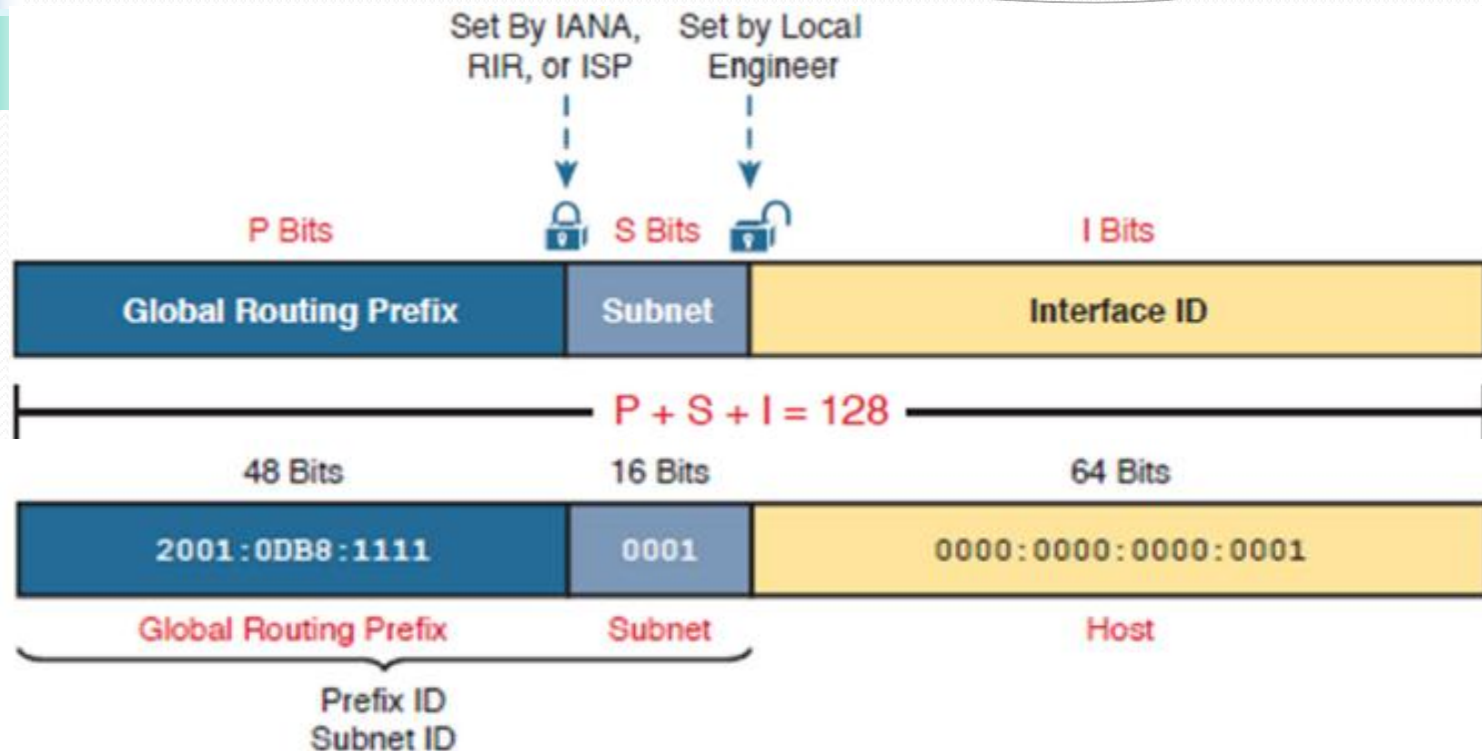


Figure 29-5 *Prefix Assignment with IANA, RIRs, and ISPs*

Global Unicast Address structure



2001:0DB8:1111:0000::	2001:0DB8:1111:0008::
✓ 2001:0DB8:1111:0001::	2001:0DB8:1111:0009::
✓ 2001:0DB8:1111:0002::	2001:0DB8:1111:000A::
✓ 2001:0DB8:1111:0003::	2001:0DB8:1111:000B::
✓ 2001:0DB8:1111:0004::	2001:0DB8:1111:000C::
2001:0DB8:1111:0005::	2001:0DB8:1111:000D::
2001:0DB8:1111:0006::	2001:0DB8:1111:000E::
2001:0DB8:1111:0007::	2001:0DB8:1111:000F::
Global Routing Prefix Subnet	Global Routing Prefix Subnet

Global Unicast Address structure

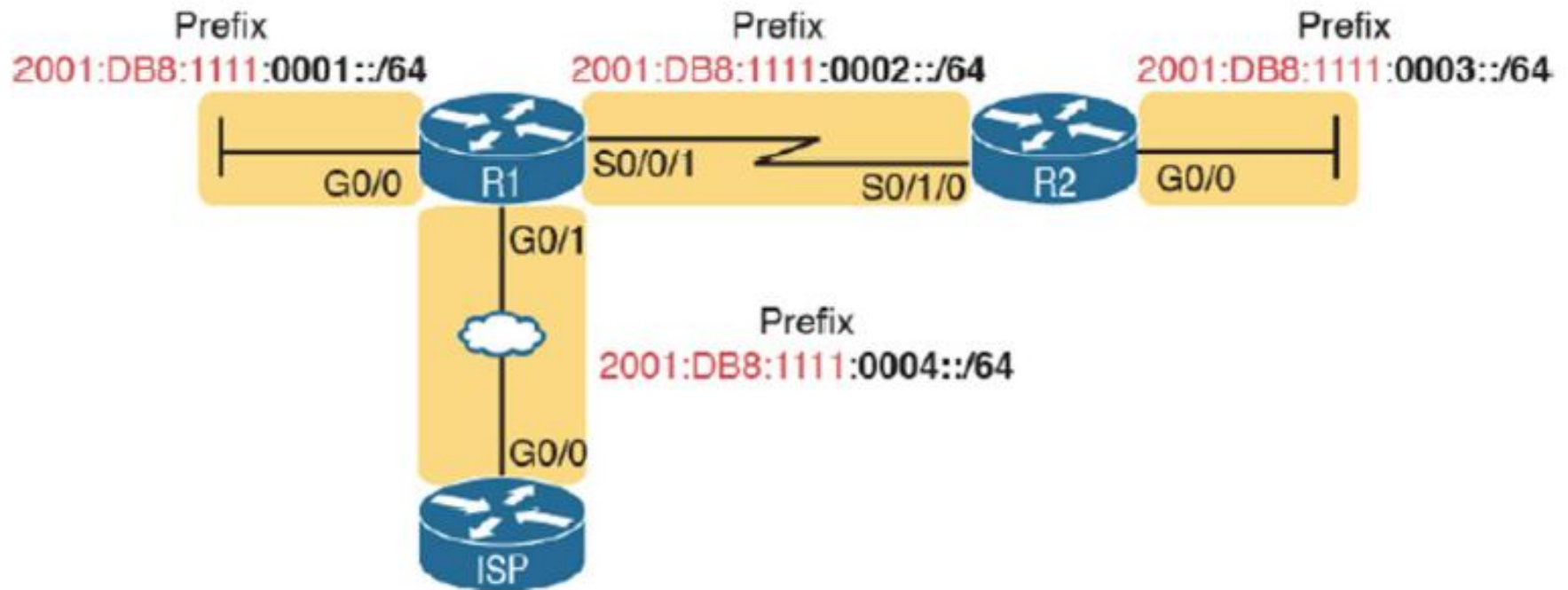


Figure 22-2 Subnet Design with Global Routing Prefix of `2001:0DB8:1111`

Global Unicast Address structure

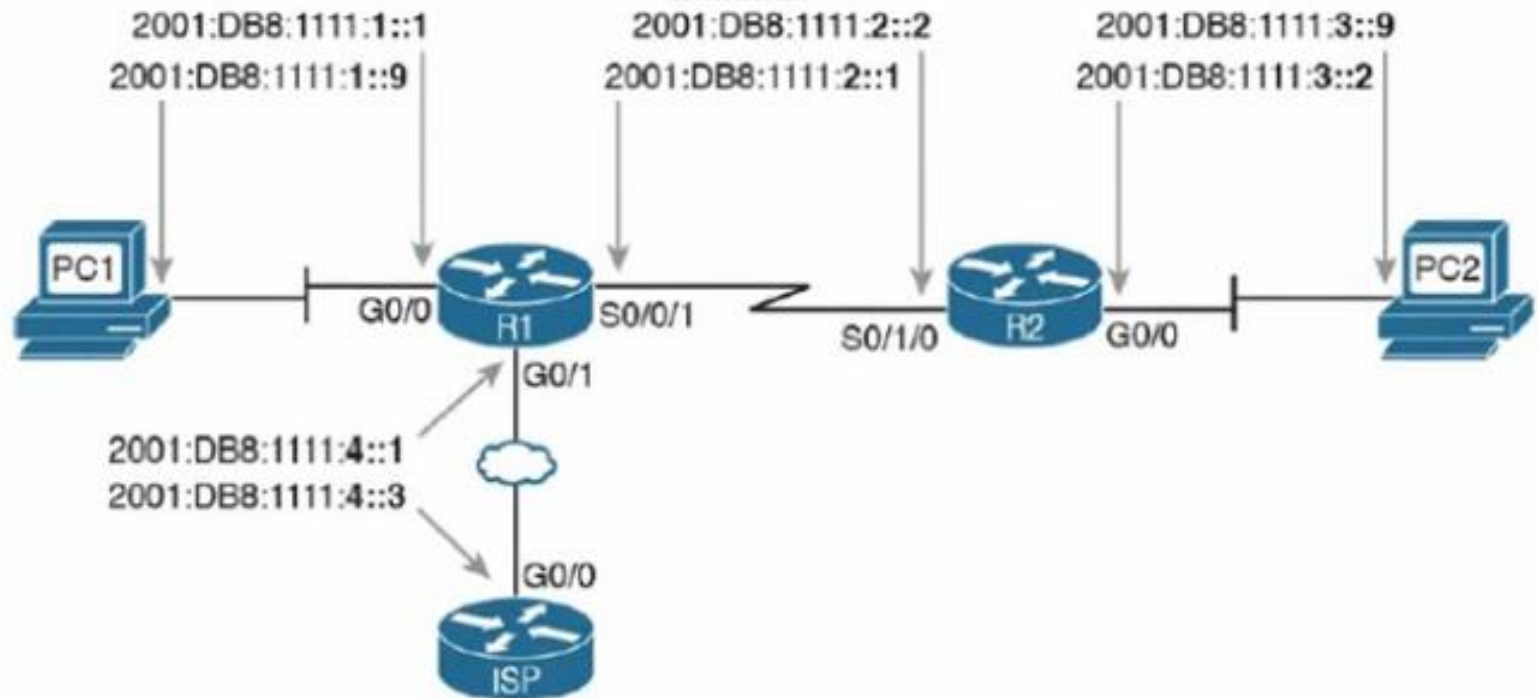


Figure 22-3 Example Static IPv6 Addresses Based on the Subnet Design of Figure 22-2

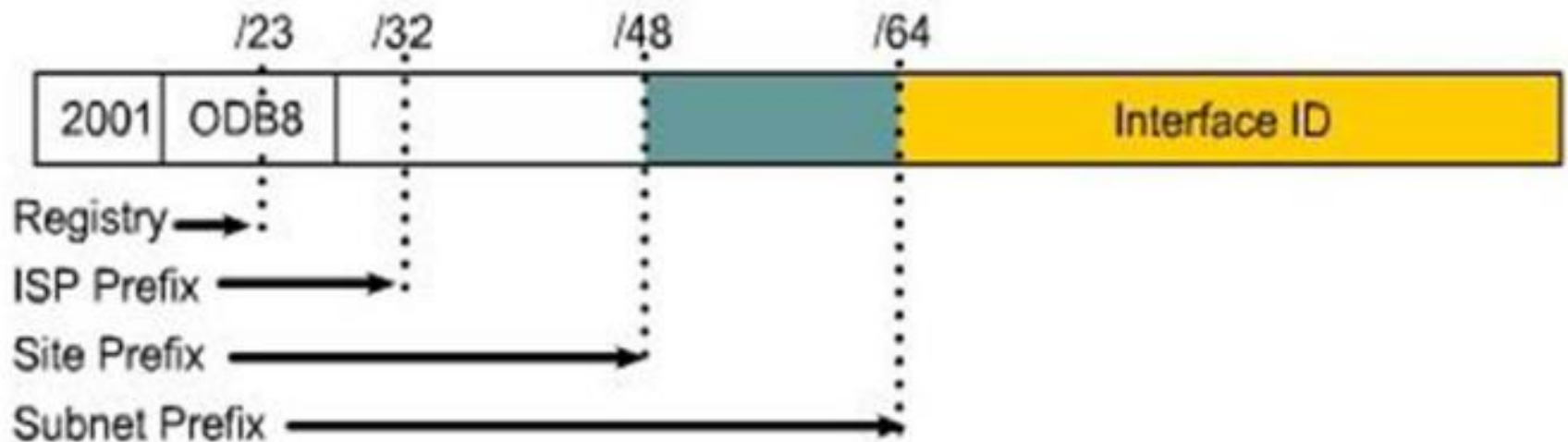
Global Unicast Address structure

■ ملاحظات:

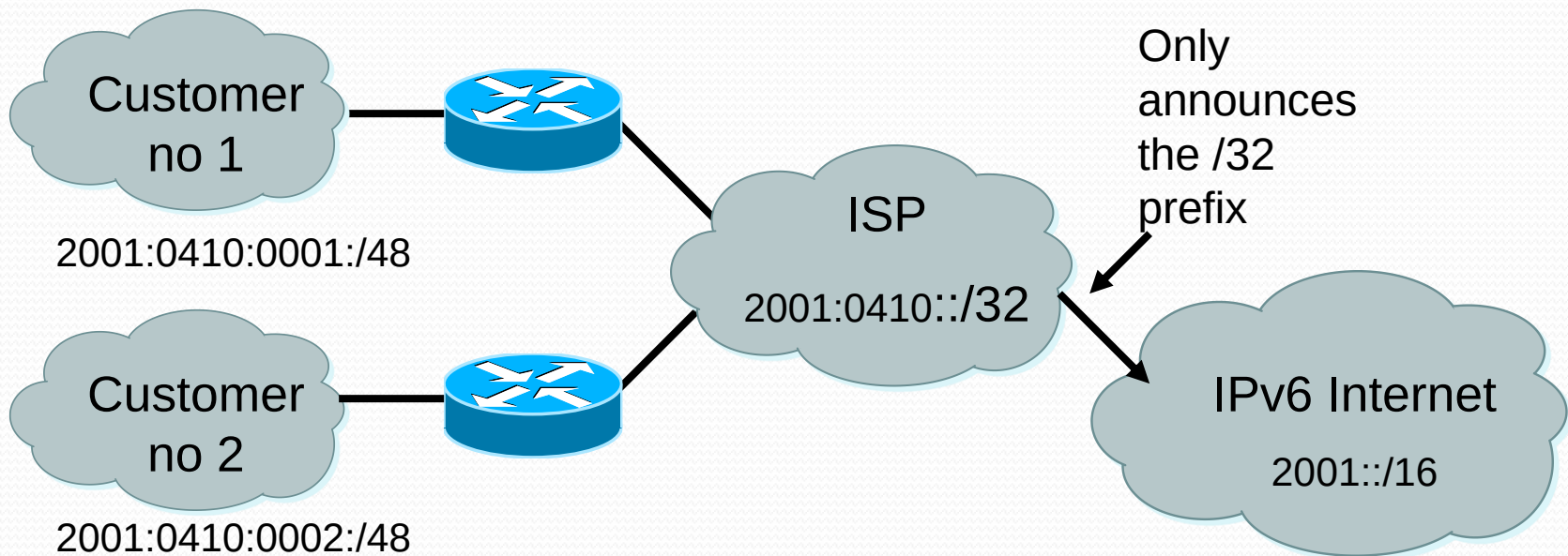
- إذا كان حجم القارة كبير فسوف يتم تقسيمها إلى NIR. وبعدها يتم تقسيمها إلى ISP أو LIR.
- التقسيم سوف يختلف في حالة عدم تواجد NIR، حيث أن الـ ISP سوف يغطي على الـ RIR.
- الـ LIR تستخدم للحكومات (الوزارات وغيرها).

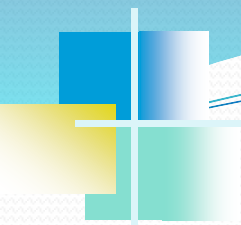
Global Unicast Address structure

Global Unicast Address structure:



Hierarchical Addressing & Aggregation

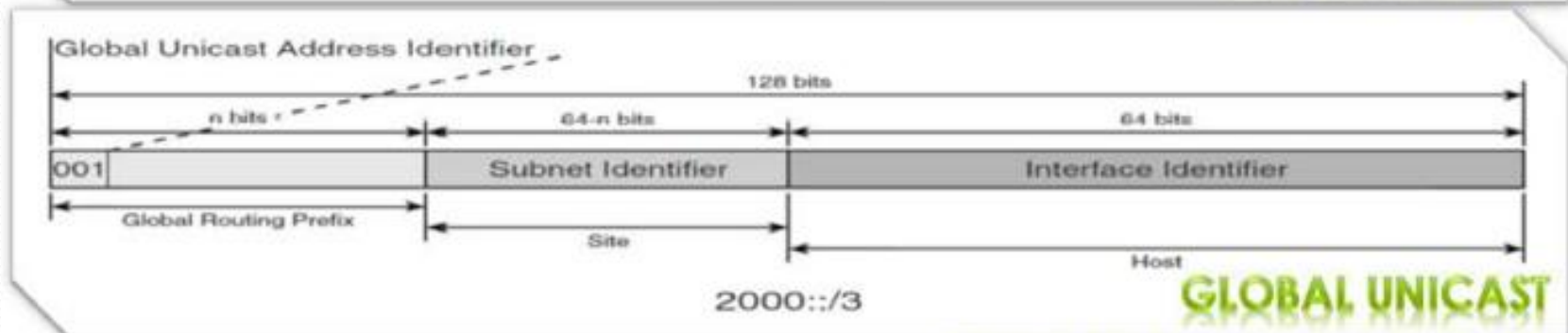
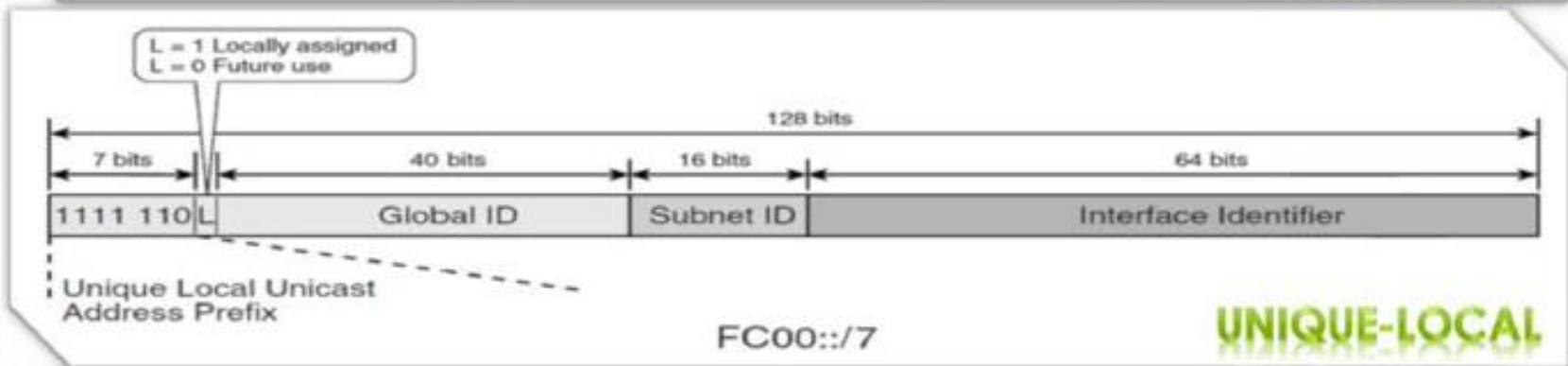
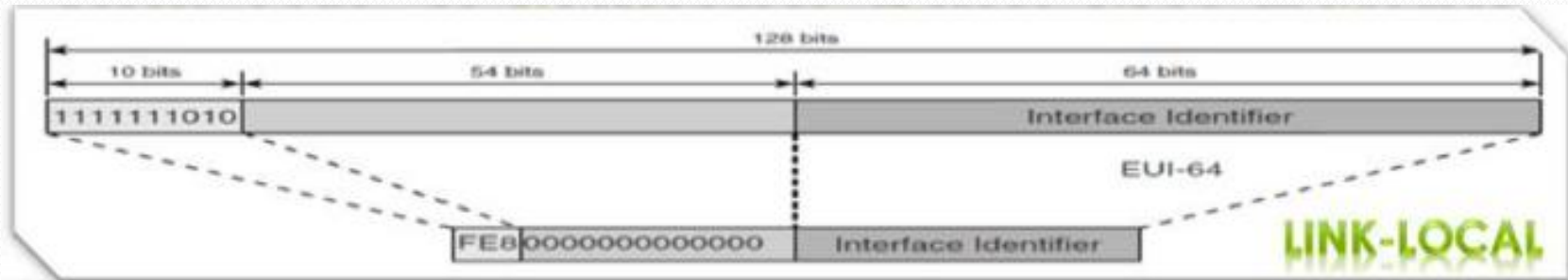




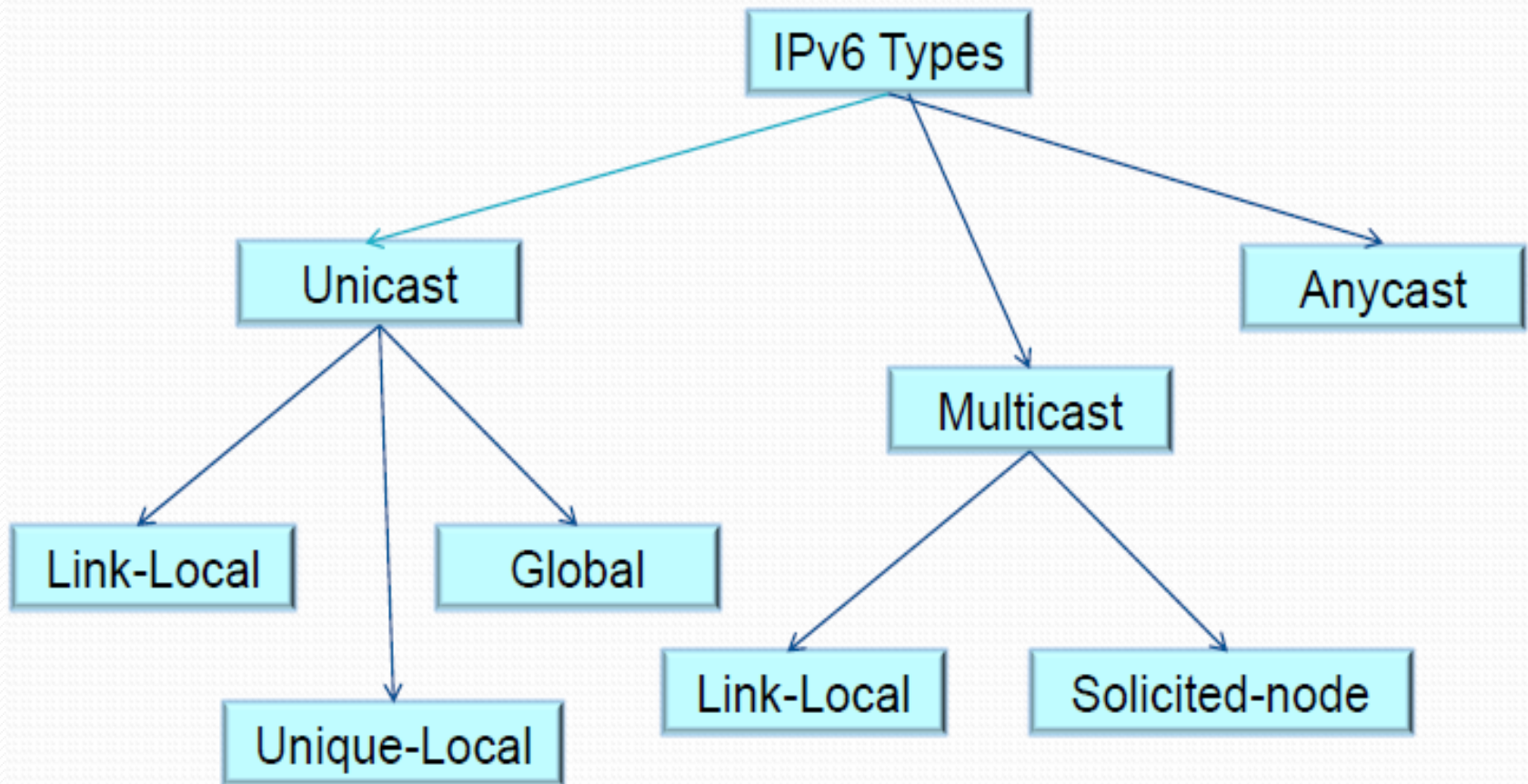
Global Unicast Address structure

النقطة الأساسية هنا في الـ Global Unicast Address هو تنظيم توزيع العناوين على الأنترنت مما يؤدي إلى تصغير حجم الـ Routing Tables وبالتالي يقلل من زمن الوصول وبالتالي فإن توجيه البيانات يكون سريع جداً.

مقارنة بين أنواع العناوين في الـ Unicast



Multicast Address



Link-Local Multicast Address

- يتولد بشكل ديناميكي على كل جهاز داخل الشبكة مثل Link-Local Unicast Address (لا يوجد تدخل من المدير).
- يبدأ من 1111 1111 /8
- تكافئ FF00::/64.
- بقية العنوان يأخذه كما في Link-Local Unicast Address

Link-Local Multicast Address

Table 30-3 Key IPv6 Local-Scope Multicast Addresses

Short Name	Multicast Address	Meaning	IPv4 Equivalent
All-nodes	FF02::1	All-nodes (all interfaces that use IPv6 that are on the link)	A subnet broadcast address
All-routers	FF02::2	All-routers (all IPv6 router interfaces on the link)	None
All-OSPF, All-OSPF-DR	FF02::5, FF02::6	All OSPF routers and all OSPF-designated routers, respectively	224.0.0.5, 224.0.0.6
RIPng Routers	FF02::9	All RIPng routers	224.0.0.9
EIGRPv6 Routers	FF02::A	All routers using EIGRP for IPv6 (EIGRPv6)	224.0.0.10
DHCP Relay Agent	FF02::1:2	All routers acting as a DHCPv6 relay agent	None

Link-Local Multicast Address

- تعمل على نفس النوع من بروتوكولات التوجيه (في نفس ال Segment).

Example 30-8 Verifying Static IPv6 Addresses on Router R1

```
R1# show ipv6 interface GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1FF:FE01:101
  No Virtual link-local address(es):
  Description: LAN at Site 1
  Global unicast address(es):
    2001:DB8:1111:1::1, subnet is 2001:DB8:1111:1::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::A
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF01:101
  ! Lines omitted for brevity
```

Solicited-node Multicast Address

- لا ينتمي إلى أي بروتوكول توجيه معين (يعمل على جميع البروتوكولات).

- يبدأ من 1111 1111 / 8

- يولد عنوانين خاصة بالـ M.G وذلك بالاعتماد على Link-Local, Global Unicast Address (بحيث أنه إذا لم يعطى عنوان Global للـ Interface فإنه يكون لديه عنوان آخر محلي).

- طريقة كتابة بقية العنوان كما هو موضح بالشكل التالي:

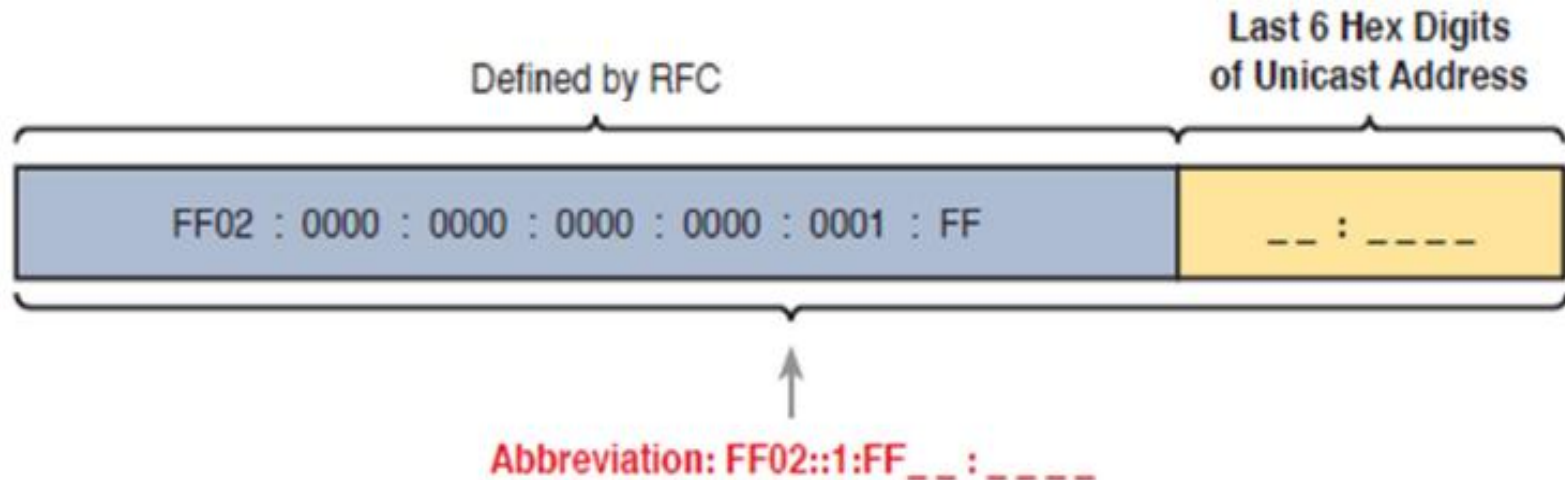
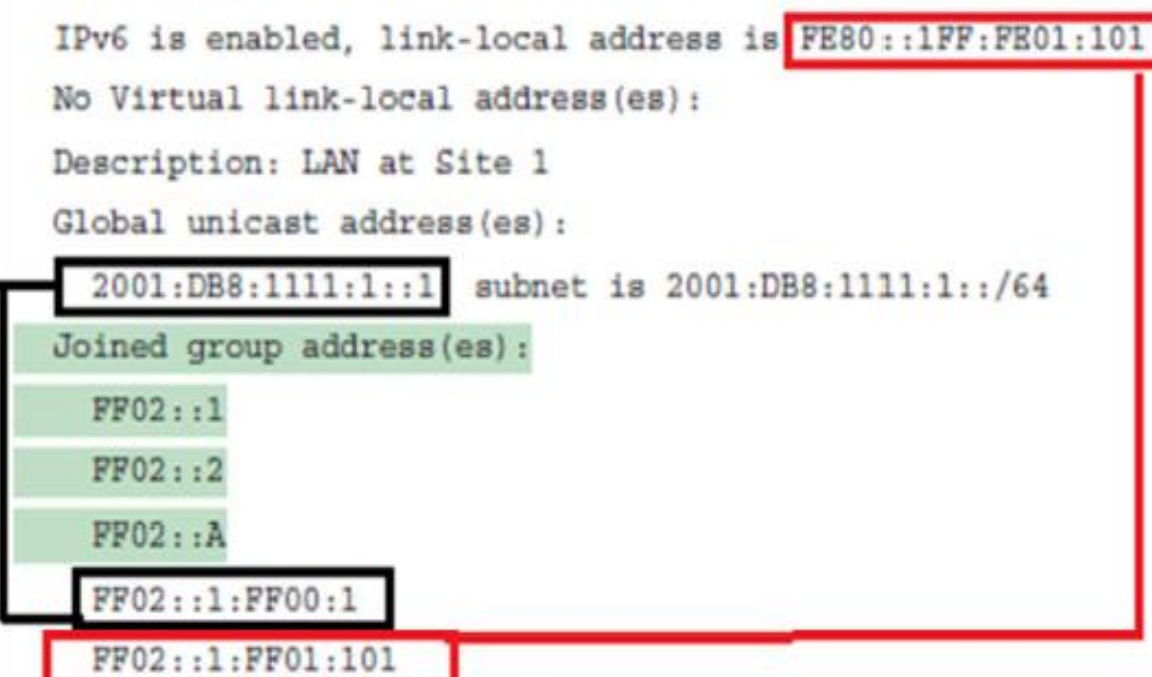


Figure 30-11 Solicited-Node Multicast Address Format

Solicited-node Multicast Address

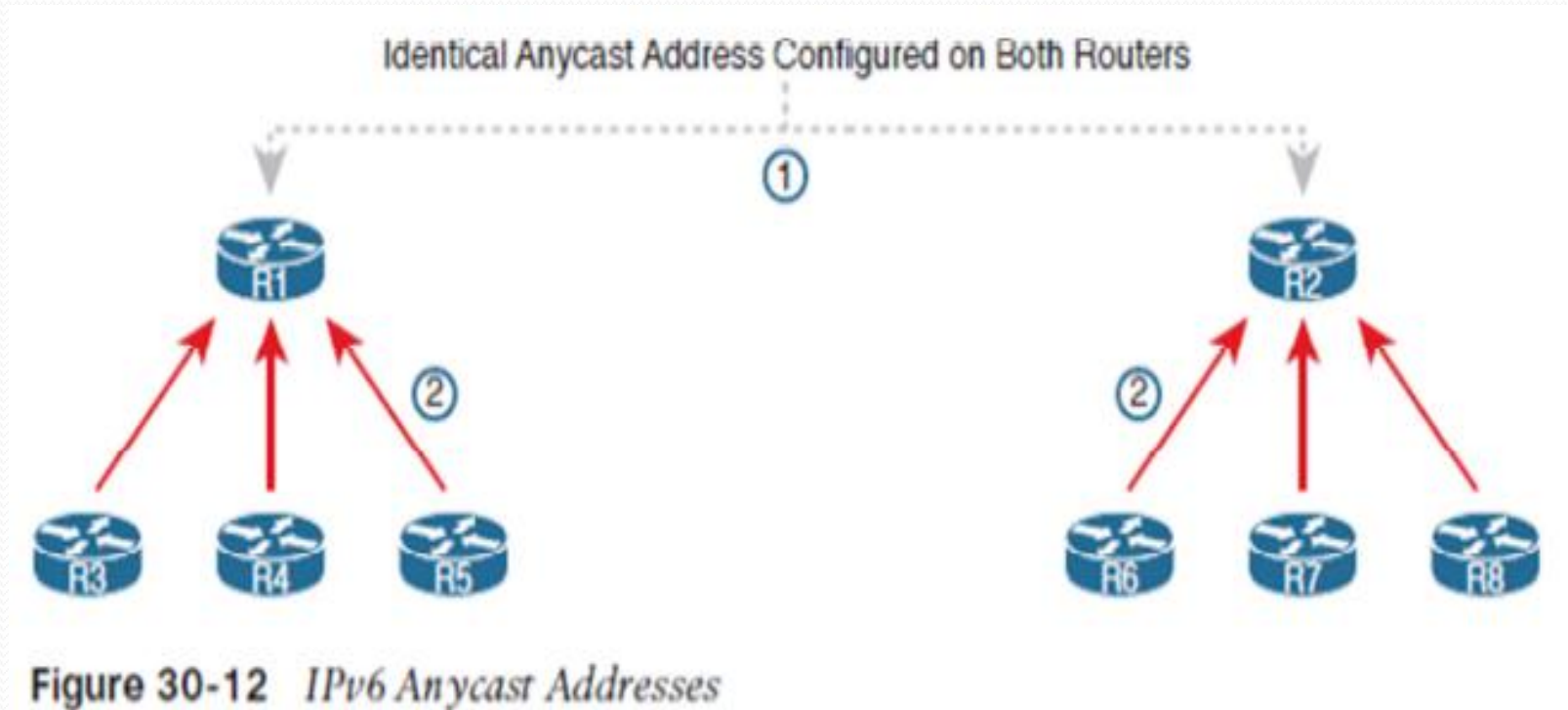
Example 30-8 Verifying Static IPv6 Addresses on Router R1

```
R1# show ipv6 interface GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1FF:FE01:101
  No Virtual link-local address(es):
  Description: LAN at Site 1
  Global unicast address(es):
    2001:DB8:1111:1::1 subnet is 2001:DB8:1111:1::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::A
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF01:101
! Lines omitted for brevity
```



Anycast Address

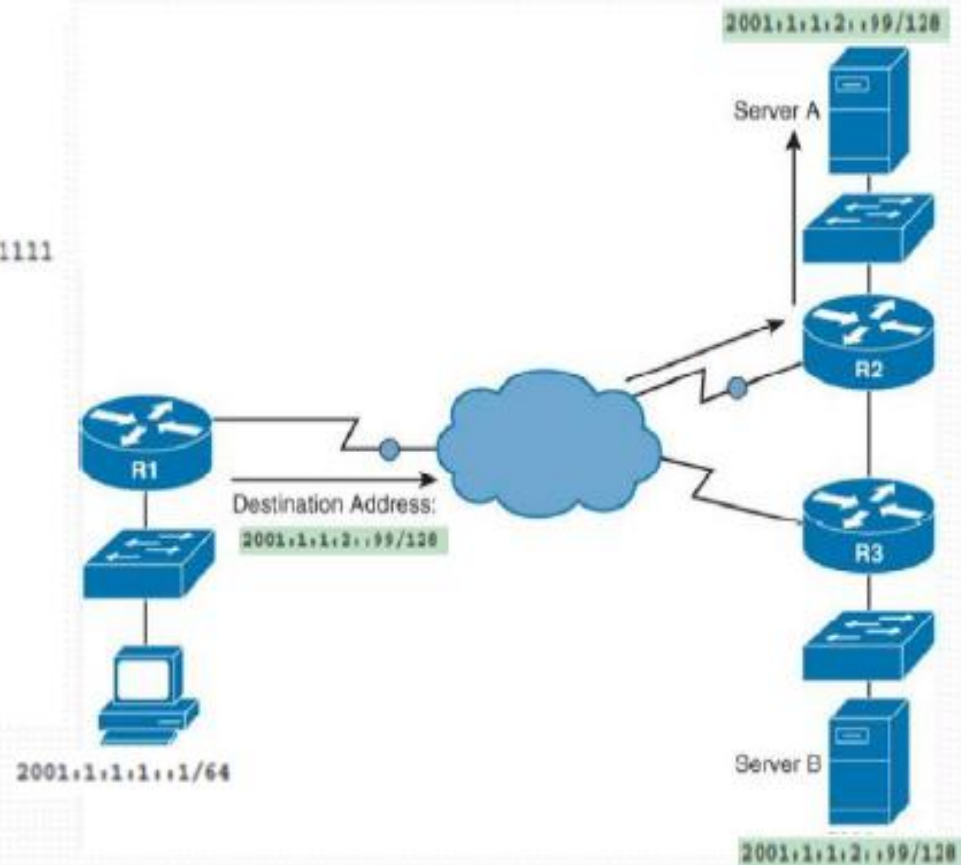
- أكثر من مخدم تحمل نفس العنوان (كل واحد يعتبر Backup للأخر).
- الأجهزة تتصل بالأقرب لها بالاعتماد على الـ Routing Protocol.
- الفرق بينه وبين الـ Unicast أنه في الـ Anycast يكون الـ Prefix بهذا الشكل دائماً /128



Example

Configuring and Verifying IPv6 Anycast Addresses

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:1:1:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 address 2001:1:1:2::99/128 anycast
R1(config-if)# ^Z
R1#
R1# show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::11FF:FE11:1111
  No Virtual link-local address(es):
  Global unicast address(es):
    2001:1:1:1::1, subnet is 2001:1:1:1::/64
    2001:1:1:2::99, subnet is 2001:1:1:2::99/128 [ANY]
  1 Lines omitted for brevity
R1# show ipv6 interface brief g0/0
GigabitEthernet0/0    [up/up]
  FE80::11FF:FE11:1111
  2001:1:1:1::1
  2001:1:1:2::99
```



Miscellaneous IPv6 Addresses

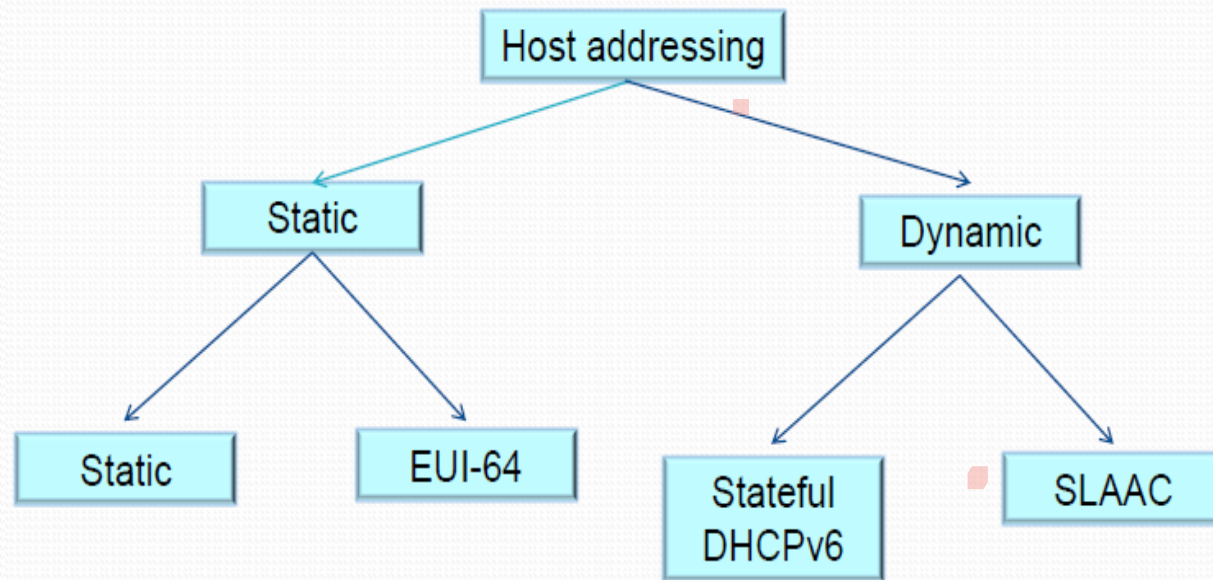
- The unknown (unspecified) IPv6 address, `::`, or all 0s
- The loopback IPv6 address, `::1`, or 127 binary 0s with a single 1

IPv6 Addressing Configuration Summary

Table 30-4 Summary of IPv6 Address Types and the Commands That Create Them

Type	Prefix/Address Notes	Enabled with What Interface Subcommand
Global unicast	Many prefixes	<code>ipv6 address address/prefix-length</code> <code>ipv6 address prefix/prefix-length eui-64</code>
Other type	FD00::/8	<code>ipv6 address prefix/prefix-length eui-64</code>
Link local	FE80::/10	<code>ipv6 address address link-local</code> Autogenerated by all <code>ipv6 address</code> commands Autogenerated by the <code>ipv6 enable</code> command
All hosts multicast	FF02::1	Autogenerated by all <code>ipv6 address</code> commands
All routers multicast	FF02::2	Autogenerated by all <code>ipv6 address</code> commands
Routing protocol multicasts	Various	Added to the interface when the corresponding routing protocol is enabled on the interface
Solicited-node multicast	FF02::1:FF /104	Autogenerated by all <code>ipv6 address</code> commands
Anycast	Any unicast address	<code>ipv6 address address/prefix-length anycast</code>

Addressing the host machine in IPv6



Static or Dynamic	Option	Portion Configured or Learned
Static	Do not use EUI-64	Entire 128-bit address
Static	Use EUI-64	Just the /64 prefix
Dynamic	Stateful DHCPv6	Entire 128-bit address
Dynamic	Stateless autoconfiguration	Just the /64 prefix